PROPOSAL TUGAS AKHIR

Software Development

REDESIGN UI/UX WEBSITE CREMBO MEDIA UNTUK MENINGKATKAN *USABILITY* MENGGUNAKAN METODE *DESIGN THINKING*

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Komputer

Atanasius Surya Gunadharma

220711667

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proposal Tugas Akhir

Yogyakarta, tanggal bulan tahun

Atanasius Surya Gunadharma

220711667

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Aloysius Gonzaga Pradnya Sidhawara, S.T., M.Eng.

PERNYATAAN PERSETUJUAN DARI INSTANSI ASAL PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Pembimbing	: Fransiskus Xaverius Harso Susanto
Jabatan	: Wakil Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Baciro/Pendamping CREMBO Media
Departemen	: Departemen Asal Pembimbing Lapangan

Menyatakan dengan ini:

Nama Lengkap	: Atanasius Surya Gunadharma
NPM	: 220711667
Program Studi	: Informatika
Fakultas	: Teknologi Industri
Judul Penelitian	: *Redesign* UI/UX *Website* Crembo Media Untuk Meningkatkan *Usability* Menggunakan Metode *Design Thinking*

1. Topik penelitian telah disetujui oleh pihak perusahaan.
2. Perusahaan telah melakukan sidang internal berupa kelayakan penelitian ini dan akan mencantumkan lembar penilaian secara tertutup kepada pihak universitas sebagai bagian dari nilai akhir mahasiswa.
3. Memberikan persetujuan kepada pihak Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk menyimpan, mengelola, mendistribusikan, dan menampilkan hasil penelitian dalam bentuk produk hasil penelitian meliputi dokumen, perangkat lunak, dan data hasil penelitian selama tetap mencantumkan nama penulis.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Yang menyatakan,

Fransiskus Xaverius Harso Susanto

Jabatan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN DARI INSTANSI ASAL PENELITIAN iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
ABSTRAK ix
BAB I PENDAHULUAN 10
1.1. Latar Belakang 10
1.2. Rumusan Masalah 12
1.3. Batasan Penelitian 13
1.4. Pertanyaan Penelitian 14
1.5. Tujuan Penelitian 14
1.6. Manfaat Penelitian 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
2.1. Tinjauan Pustaka 17
2.1.1. *Usability* pada Website Komunitas 17
2.1.2. Redesain *UI/UX* Website Komunitas 18
2.1.3. Metode Design Thinking dalam Pengembangan Sistem 20
2.2. Celah Penelitian 22
2.3. Landasan Teori 28
2.3.1. *Usability* 28
2.3.2. Perancangan Ulang *UI/UX* Website Komunitas 29
2.3.3. Design Thinking dalam Pengembangan Sistem 30
2.3.4. *System Usability Scale* (SUS) 33

2.3.5. Black Box Testing 35
2.3.6. Figma 36
2.3.7. Python 36
2.3.8. SQLite 37
2.3.9. Virtual Private Server (VPS) 38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 39
3.1. Pengantar 39
3.2. Tahapan Penelitian 40
3.2.1. Identifikasi Masalah 42
3.2.2. Analisis Kebutuhan 43
3.2.3. Perancangan Sistem 45
3.2.4. Implementasi dan Pengujian 48
3.2.5. Evaluasi Sistem 50
3.3. Usulan Solusi 52
3.4. Pengumpulan Data 53
3.5. *Setting* Penelitian 53
3.6. Alat Bantu atau Tools yang Digunakan 54
3.7. Evaluasi 55
3.8. Jadwal Kegiatan 57
DAFTAR PUSTAKA 59
LAMPIRAN 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tahapan Design Thinking 31
Gambar 3. 1. Metode Tahapan Penelitian 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tabel Perbandingan Penelitian.....24
Tabel 2.2. Pertanyaan Standar System Usability Scale (SUS).....33
Tabel 2.3. Interpretasi Penilaian Skor SUS (Adjective & Grade Scale).....35
Tabel 3. 1. Jadwal Kegiatan Penelitian 57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekap data perhitungan SUS Awal 63
Lampiran 2. Kuesioner SUS Pra-Redesign.....64
Lampiran 3. Hasil Pengecekan Turnitin.....64

ABSTRAK

REDESIGN UI/UX WEBSITE* CREMBO MEDIA UNTUK MENINGKATKAN *USABILITY* MENGGUNAKAN METODE *DESIGN THINKING

Atanasius Surya Gunadharma

220711667

Tujuan Penelitian

Crew Multimedia Baciro (Crembo Media) menghadapi kendala efisiensi koordinasi internal akibat sistem *website* eksisting yang memiliki tingkat *usability* rendah, dibuktikan dengan skor *System Usability Scale* (SUS) awal sebesar 43.875 (kategori *Worst*). Permasalahan utama mencakup ketiadaan fitur manajemen data mandiri, belum adanya sistem inventarisasi aset, dan alur kerja yang tidak intuitif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang antarmuka dan pengalaman pengguna (*UI/UX*) website tersebut agar mampu menyediakan fitur manajemen jadwal, anggota, dan inventaris barang yang fungsional, serta meningkatkan kemudahan penggunaan sistem bagi admin dan anggota.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode *Design Thinking* sebagai kerangka kerja utama yang terdiri dari tahapan *Empathize, Define, Ideate, Prototype,* dan *Test*. Proses pengembangan sistem dilakukan secara *full-stack* menggunakan Framework Flask (Python) untuk logika *backend*, basis data SQLite untuk penyimpanan data, serta Figma untuk perancangan antarmuka. Sistem akhir akan diimplementasikan pada infrastruktur Virtual Private Server (VPS). Validasi dilakukan melalui *Black Box Testing* untuk pengujian fungsional dan kuesioner SUS untuk mengukur peningkatan *usability*.

Hasil dan Implikasi yang diharapkan

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah sistem informasi manajemen organisasi yang terintegrasi, mencakup fitur *monitoring shift*, notifikasi otomatis *WhatsApp*, dan manajemen peminjaman aset multimedia. Implikasi dari perancangan ulang ini ditargetkan mampu meningkatkan skor SUS secara signifikan hingga mencapai kategori *Acceptable* (>68), serta mengoptimalkan kinerja operasional organisasi melalui digitalisasi pencatatan dan otomatisasi alur komunikasi.

Kata Kunci: *Design Thinking, UI/UX Redesign, System Usability Scale* (SUS), *Website* Komunitas

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara organisasi sosial dan komunitas beroperasi serta melakukan kolaborasi. Laporan Doing Good Index 2024 [1] menunjukkan bahwa 74 % dari organisasi sosial di Indonesia telah mempromosikan profil dan kegiatan mereka melalui website, serta 57 % mengintegrasikan teknologi digital ke dalam operasional organisasi mereka. Dengan penetrasi digital yang demikian tinggi, website menjadi platform yang esensial tidak hanya untuk publikasi eksternal tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan manajemen internal. Apabila sebuah organisasi memiliki website yang dirancang dengan baik dan mudah digunakan, maka ia berpeluang membangun citra digital yang profesional dan meningkatkan kredibilitas di tengah persaingan informasi yang semakin ketat.

Bagi organisasi berbasis komunitas atau pelayanan, website tidak lagi sekadar media informasi publik, namun ini juga berfungsi sebagai alat koordinasi internal untuk penjadwalan petugas, distribusi informasi operasional, dan pengingat tugas. Penelitian Tindi dan Lumasuge [2] menunjukkan bahwa sistem penjadwalan ibadah berbasis web yang terintegrasi dengan API pesan instan mampu mengatasi keterlambatan informasi dan miskomunikasi antar pengurus serta petugas, sehingga koordinasi menjadi lebih efektif. Penggunaan sistem berbasis web dengan fitur penjadwalan terbukti mampu memperbaiki koordinasi, meningkatkan ketepatan informasi, serta memperlancar aktivitas pelayanan melalui integrasi teknologi modern. Oleh karena itu, website komunitas atau organisasi pelayanan perlu dirancang tidak hanya untuk menarik audiens eksternal, tetapi juga untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam kolaborasi serta pelaksanaan tugas internal anggotanya.

Crew Multimedia Baciro (Crembo Media) merupakan salah satu organisasi pelayanan berbasis komunitas di Yogyakarta yang bertugas menyediakan dukungan

teknis multimedia untuk berbagai kegiatan gerejawi. Untuk menunjang operasionalnya, Crembo Media memanfaatkan website resmi (https://crembomedia.com/) sebagai platform utama untuk menampilkan jadwal tugas streaming dan sebagai portal bagi para anggota untuk melakukan registrasi tugas serta melihat daftar anggota. Namun, dalam praktiknya, website yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan fungsional dan operasional organisasi secara optimal, sehingga diperlukan evaluasi dan perancangan ulang yang mendalam.

Untuk mendapatkan dasar empiris mengenai tingkat *usability* website, dilakukan pengukuran menggunakan alat ukur *System Usability Scale* (*SUS*) terhadap 20 responden yang terdiri dari admin dan anggota organisasi. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Yoshua dkk. [3] yang mengukur tingkat *usability* website Jadwal Ibadah menggunakan alat ukur SUS dan memperoleh skor 62 (kategori *Marginal* dengan grade D). Setiap responden dalam penelitian ini diminta menyelesaikan serangkaian *task scenario* seperti melakukan *login*, mengecek jadwal tugas streaming, melakukan registrasi tugas, dan mengelola data anggota melalui *dashboard*. Setelah menyelesaikan tugas, tingkat kemudahan penggunaan website diukur menggunakan kuesioner SUS. Hasil pengukuran menunjukkan skor rata-rata 43.875, yang berdasarkan standar interpretasi *SUS* termasuk dalam kategori *Worst* dengan grade F, di mana skor di bawah 51 dikategorikan tidak dapat diterima (*unacceptable usability*). Hasil ini menunjukkan bahwa website Crembo Media memiliki tingkat *usability* yang lebih rendah dan memerlukan perancangan ulang antarmuka untuk meningkatkan pengalaman pengguna serta efektivitas sistem secara keseluruhan. Dalam konteks pengembangan sistem berbasis komunitas atau komunitas layanan, peningkatan *usability* dan *user experience* tidak hanya bergantung pada aspek teknis penyelenggaraan fitur, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, konteks penggunaan, dan perilaku pengguna akhir [4]. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berorientasi pada manusia (*human-centered approach*) yang mampu menggabungkan empati pengguna dengan solusi desain yang inovatif. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah *Design Thinking*, karena prosesnya yang

iteratif dan kolaboratif meliputi tahap *empathize, define, ideate, prototype,* dan *test* secara eksplisit memfokuskan perancangan pada kebutuhan pengguna [5].

Rendahnya skor SUS yang diperoleh menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam aspek *usability* dan pengalaman pengguna website. Masalah ini sejalan dengan isu aktual dalam bidang Rekayasa Perangkat Lunak, khususnya pada pengembangan berbasis *User Experience* (*UX*) dan *Human-Centered Development*, di mana keberhasilan sistem sangat bergantung pada kemampuannya memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif dan efisien [6]. Berdasarkan hasil *testing* awal, pengguna mengeluhkan alur kerja yang tidak efisien (misalnya harus memfilter jadwal secara manual), rendahnya kualitas *requirement engineering* yang tercermin dari tidak lengkapnya fungsionalitas inti (seperti belum tersedianya fitur tambah, edit, dan hapus/CRUD), serta kelemahan sistem seperti tautan navigasi yang tidak berfungsi dengan baik. Temuan-temuan ini menegaskan perlunya pendekatan perancangan ulang yang lebih berpusat pada pengguna dan kontekstual terhadap aktivitas komunitas yang dilayani.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan metode *Design Thinking* sebagai pendekatan pengembangan yang berfokus pada manusia (*human-centered approach*). Menurut Ering dan Nataliani [7], *Design Thinking* merupakan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan kebutuhan pengguna, teknologi, dan tujuan organisasi untuk menghasilkan solusi yang relevan dan berdampak. Pendekatan ini memungkinkan proses perancangan dilakukan secara kolaboratif dan iteratif, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya efektif secara fungsional tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Dengan demikian, penerapan *Design Thinking* diharapkan mampu menjawab permasalahan *usability* yang ditemukan dan meningkatkan efektivitas website Crembo Media sebagai platform koordinasi internal berbasis komunitas.

1.2. Rumusan Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan website sebagai sarana utama dalam mendukung aktivitas organisasi, termasuk komunitas pelayanan seperti Crembo Media. Website yang ideal seharusnya tidak hanya berfungsi

sebagai media informasi, tetapi juga mampu menunjang koordinasi internal, manajemen jadwal, serta interaksi antaranggota organisasi. Namun, hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa website Crembo Media masih mengalami berbagai kendala dalam hal *usability*, desain antarmuka, dan efisiensi alur kerja. Permasalahan utama yang muncul adalah rendahnya pengalaman pengguna dalam mengakses fitur-fitur penting seperti *login*, pengecekan jadwal *streaming*, serta pengelolaan data anggota. Hal ini diperkuat oleh hasil pengukuran menggunakan alat ukur *System Usability Scale* (*SUS*) terhadap 20 responden yang menghasilkan skor rata-rata 43.875, yang termasuk dalam kategori *Worst* dengan *grade* F, menunjukkan bahwa sistem belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *expected user experience* dengan kondisi aktual sistem yang berjalan, sehingga dibutuhkan pendekatan pengembangan yang berfokus pada pengguna agar rancangan ulang sistem dapat menjawab kebutuhan dan meningkatkan kenyamanan penggunaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode *Design Thinking* dapat digunakan untuk melakukan perancangan ulang (*redesign*) website Crembo Media agar meningkatkan tingkat *usability* dan pengalaman pengguna dibandingkan kondisi awal berdasarkan hasil pengukuran *SUS*.

1.3. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan berfokus pada perancangan ulang antarmuka dan pengalaman pengguna (*UI/UX*) pada website Crembo Media. Adapun batasan-batasan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian ini berfokus pada perancangan ulang UI/UX dan pengembangan fungsionalitas baru pada modul-modul inti yang telah ada, yaitu Halaman Utama, Dasbor Pengguna (Admin dan Anggota), Manajemen Jadwal, Registrasi Tugas, dan Manajemen Anggota, serta menambahkan fitur-fitur pendukung operasional organisasi seperti fitur Monitoring Shift Tugas untuk memantau riwayat penugasan dan frekuensi bertugas tiap anggota, fitur

Laporan Tugas untuk merekap hasil kegiatan setelah bertugas, fitur Notifikasi Evaluasi Otomatis melalui WhatsApp bagi anggota yang belum mengisi formulir evaluasi, dan fitur Pengingat Registrasi Tugas yang mengirim pesan otomatis kepada anggota yang belum melakukan pendaftaran tugas, serta fitur manajemen asset multimedia yaitu sistem pencatatan stok inventaris barang (seperti kamera, kabel, *tripod*, dll) dan manajemen peminjaman barang untuk memantau sirkulasi penggunaan alat.

2) Populasi atau responden yang dilibatkan dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari riset pengguna pada tahap *empathize* hingga pengujian *usability*, adalah anggota aktif organisasi Crew Multimedia Baciro (Crembo Media).
3) Proses perancangan ulang antarmuka dan pengalaman pengguna (*UI/UX*) akan menggunakan metode *Design Thinking* sebagai pendekatan utama.
4) Penelitian ini akan mengukur bagaimana implementasi desain *UI/UX* baru yang dikembangkan melalui proses *Design Thinking* berpengaruh terhadap tingkat *usability* website. Tingkat *usability* tersebut akan diukur secara kuantitatif menggunakan alat ukur *System Usability Scale* (SUS).
5) Luaran dari penelitian ini adalah sebuah website yang fungsional dan telah dikembangkan secara utuh (*full-stack*), mulai dari basis data, *backend*, hingga *frontend*, bukan hanya sebatas prototipe atau rekomendasi desain.

1.4. Pertanyaan Penelitian

1) Bagaimana merancang ulang antarmuka dan pengalaman pengguna (*UI/UX*) pada website Crembo Media menggunakan metode *Design Thinking* agar dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan operasional pengguna?
2) Sejauh mana hasil perancangan ulang *UI/UX* dapat meningkatkan tingkat *usability* website Crembo Media jika diukur menggunakan alat ukur *System Usability Scale* (SUS)?

1.5. Tujuan Penelitian

1) Menerapkan metode *Design Thinking* secara sistematis untuk

menganalisis kebutuhan pengguna, merancang ulang antarmuka (*UI/UX*), dan mengimplementasikan hasil perancangan tersebut menjadi sebuah sistem website Crembo Media yang utuh (*full-stack*), fungsional, efisien, dan intuitif.

2) Menganalisis dan mengukur peningkatan tingkat *usability* website Crembo Media secara kuantitatif dengan membandingkan skor hasil pengukuran menggunakan alat ukur *System Usability Scale* (*SUS*) sebelum perancangan ulang dengan skor setelah perancangan ulang, untuk memvalidasi keberhasilan solusi yang diimplementasikan.

1.6. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pengembangan keilmuan dalam bidang Rekayasa Perangkat Lunak (*Software Engineering*), khususnya pada topik *UI/UX Design* dan *Human-Centered Software Development*. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai penerapan metode *Design Thinking* sebagai pendekatan sistematis dalam perancangan antarmuka berbasis pengguna (*user-centered design*), serta menunjukkan relevansi alat ukur *System Usability Scale* (*SUS*) dalam mengukur peningkatan *usability* secara kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat dasar konseptual dan metodologis bagi studi-studi sejenis di bidang *UI/UX redesign*, *usability evaluation*, dan *experience-based system improvement*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain dalam mengkaji hubungan antara pendekatan desain berbasis empati dan peningkatan kualitas sistem perangkat lunak.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi organisasi Crew Multimedia Baciro (Crembo Media) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kegiatan dan komunikasi internal

melalui perbaikan antarmuka dan pengalaman pengguna website organisasi. Dengan penerapan *UI/UX redesign* berbasis metode Design Thinking, hasil penelitian ini akan menghasilkan rancangan sistem yang lebih fungsional, intuitif, responsif, serta mudah digunakan oleh admin maupun anggota organisasi. Peningkatan *usability* yang terbukti secara kuantitatif diharapkan dapat mempercepat alur kerja penjadwalan, memperkecil kesalahan penggunaan, serta meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman praktis bagi pengembang perangkat lunak, desainer antarmuka, dan instansi serupa yang ingin menerapkan pendekatan *human-centered design* dalam pengembangan sistem berbasis komunitas.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. *Usability* pada Website Komunitas

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amirul Hadi dkk. [8], peneliti melakukan *redesign* antarmuka pengguna (*UI/UX*) pada website Departemen Teknik Industri Universitas Mulawarman dengan menerapkan metode *Design Thinking*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *usability* dan pendekatan berbasis pengguna mampu meningkatkan efisiensi navigasi serta memperbaiki pengalaman pengguna secara signifikan setelah dilakukan *user testing*, yang ditunjukkan dengan naiknya skor SUS dari 63 menjadi 76.

Penelitian serupa dilakukan oleh Safina Yulianti [9] terhadap website UKM LDK Syahid UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebuah komunitas keagamaan berbasis kampus. Penelitian tersebut menganalisis tingkat kegunaan website organisasi dengan metode *Usability Testing* dan *System Usability Scale* (SUS). Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 100%, efisiensi 0,013 goals/second, dan skor SUS sebesar 71 (kategori *acceptable*). Hasil ini menegaskan bahwa evaluasi *usability* penting dilakukan secara berkala pada website komunitas untuk mengidentifikasi hambatan akses dan memastikan bahwa fitur-fitur yang dikembangkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan serta perilaku pengguna akhir.

Selain itu, penelitian oleh Ramadhan dan Purnamasari [10] pada pengembangan website pendidikan *Kahfi Education* juga menunjukkan efektivitas penerapan metode *Design Thinking* dalam meningkatkan *usability*. Melalui lima tahapan utama *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test* peneliti melibatkan 30 responden untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menguji hasil *redesign*. Pengujian *System Usability Scale (SUS)* menunjukkan peningkatan skor signifikan dari 53,17 (kategori *Marginal*) menjadi 80,25 (kategori *Excellent*), yang mencerminkan perbaikan besar dalam kemudahan penggunaan, efisiensi interaksi,

serta kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *user-centered design* dan pendekatan iteratif dalam *Design Thinking* mampu menghasilkan website komunitas pendidikan yang lebih fungsional, menarik secara visual, serta relevan dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut [8][9][10], dapat disimpulkan bahwa pendekatan berbasis pengguna melalui penerapan metode *Design Thinking* memberikan hasil signifikan terhadap peningkatan *usability* pada berbagai konteks website komunitas. Penelitian oleh Hadi dkk. [8] menunjukkan adanya peningkatan skor SUS dari 63 menjadi 76 pada website akademik dengan perbaikan navigasi dan konsistensi antarmuka, sedangkan studi Yulianti [9] menegaskan bahwa evaluasi berkala menggunakan *Usability Testing* dan *System Usability Scale* penting dilakukan untuk mendeteksi hambatan akses dan memastikan fitur tetap responsif terhadap kebutuhan pengguna komunitas keagamaan. Adapun penelitian Ramadhan dan Purnamasari [10] memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan kenaikan skor SUS dari 53,17 menjadi 80,25 melalui penerapan kelima tahapan *Design Thinking* yang berorientasi pada empati dan iterasi desain. Ketiga penelitian tersebut [8][9][10], memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya keterlibatan pengguna secara aktif selama proses perancangan ulang, namun berbeda dalam konteks objek dan tingkat efektivitas perbaikan yang dihasilkan. Dari hasil sintesis tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengadaptasi praktik terbaik dari ketiga studi sebelumnya, khususnya dalam penerapan metode *Design Thinking* sebagai kerangka kerja yang terbukti efektif dan evaluasi *usability* menggunakan SUS sebagai tolok ukur keberhasilan untuk meningkatkan pengalaman pengguna pada *website* komunitas.

2.1.2. Redesain *UI/UX* Website Komunitas

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zuhreini Amanda dkk. [11], peneliti melakukan perancangan ulang antarmuka website komunitas pariwisata berbasis desa (Kampung Wisata Kreatif Cigadung, Bandung) menggunakan metode *User Centered Design* (*UCD*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 96% responden menyetujui bahwa desain visual baru lebih menarik, dan 93% menyatakan bahwa

desain baru lebih informatif dibandingkan sebelumnya.

Selanjutnya, penelitian oleh Mohamad Saefudin dkk. [12] pada website organisasi lingkungan non-profit menunjukkan bahwa penerapan metode *Design Thinking* dalam redesain UI/UX mampu memperbaiki jalur navigasi, struktur informasi, dan interaksi pengguna sehingga sistem menjadi lebih ramah pengguna. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses iteratif mulai dari *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test* mendukung pencapaian tingkat kepuasan pengguna yang lebih tinggi serta mendukung fungsi website sebagai alat koordinasi dan komunikasi organisasi.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sharazita Dyah Anggita dkk. [13] pada website organisasi mahasiswa KOMA Universitas AMIKOM Yogyakarta menggunakan pendekatan User-Centered Design (UCD) dalam proses redesain antarmuka dan evaluasi usability. Penelitian ini melibatkan 27 responden yang terdiri dari pengurus dan anggota organisasi, dengan tahapan evaluasi mencakup task scenario, wawancara, dan pengukuran aspek effectiveness, efficiency, serta satisfaction. Hasil evaluasi awal menunjukkan efektivitas website sebesar 100%, namun aspek efficiency masih rendah dengan rata-rata waktu penyelesaian 0,036 goals/sec, dan satisfaction hanya 43%. Setelah dilakukan perancangan ulang desain solusi berdasarkan hasil analisis pengguna, pengujian ulang menunjukkan peningkatan efficiency sebesar 72% dan satisfaction sebesar 71%, menandakan bahwa pendekatan UCD secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna dan kualitas interaksi sistem.

Jika dibandingkan, ketiga penelitian tersebut [11]-[13] memiliki fokus dan pendekatan yang sama-sama berorientasi pada peningkatan *user experience* melalui proses perancangan ulang yang berbasis pengguna, namun dengan konteks dan metode yang berbeda. Penelitian Zuhreini Amanda dkk. [11] menekankan pada aspek visual dan informatif dalam konteks pariwisata berbasis komunitas, sementara Saefudin dkk. [12] menonjolkan dimensi empati dan inovasi dalam desain berbasis *Design Thinking*. Di sisi lain, Anggita dkk. [13] lebih menyoroti peningkatan metrik efisiensi dan kepuasan pengguna melalui evaluasi *usability testing* secara kuantitatif. Ketiganya [11]-[13] menunjukkan bahwa keberhasilan

redesain tidak hanya bergantung pada estetika, tetapi juga pada keterlibatan pengguna dan siklus iteratif pengujian. Dengan demikian, penelitian ini akan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks *redesain website* komunitas Crew Multimedia Baciro (Crembo Media) agar dapat menghasilkan sistem yang lebih intuitif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan aktual pengguna.

2.1.3. Metode Design Thinking dalam Pengembangan Sistem

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ering dan Nataliani [7] , peneliti menerapkan metode Design Thinking untuk merancang ulang antarmuka pengguna (*UI/UX*) pada website Gereja GMIM Nimahesaan Pinaras, yang sebelumnya belum optimal dalam menyebarkan informasi kegiatan dan keuangan gereja. Melalui lima tahapan Design Thinking, peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap 30 jemaat gereja guna memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam memperoleh informasi gereja. Proses iteratif yang dilakukan menghasilkan rancangan *wireframe* dan *prototype* website yang mencakup fitur informasi ibadah, laporan keuangan, serta sarana masukan jemaat. Setelah dilakukan pengujian menggunakan *System Usability Scale (SUS)*, website memperoleh skor 75,75%, yang termasuk kategori “Good”.

Selanjutnya, penelitian Rachmawati dan Ramadhan [14] pada website pelayanan masyarakat *Kelurahan Tlogomas, Kota Malang* menunjukkan penerapan *Design Thinking* secara komprehensif mulai dari tahap identifikasi masalah hingga pengujian menggunakan *System Usability Scale (SUS)*. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan adanya peningkatan signifikan terhadap tampilan antarmuka, efisiensi navigasi, serta pengalaman pengguna secara keseluruhan. Berdasarkan pengujian *SUS* terhadap 30 responden, diperoleh skor rata-rata 80,75 yang termasuk kategori “*Acceptable*”, menandakan bahwa desain ulang website telah diterima dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, penelitian oleh Adlan Nugroho dkk. [15] pada website organisasi mahasiswa berbasis web menggunakan pendekatan *Design Thinking* menunjukkan hasil serupa dalam peningkatan *usability* dan kepuasan pengguna. Penelitian ini bertujuan memperbaiki pengelolaan kegiatan serta informasi organisasi mahasiswa

di Politeknik Negeri Cilacap yang sebelumnya memiliki UI kurang intuitif. Melalui tahapan *Empathize* hingga *Test*, peneliti menghasilkan *prototype* yang lebih mudah digunakan dan sesuai ekspektasi pengguna. Hasil pengujian *User Acceptance Test (UAT)* menunjukkan tingkat penerimaan pengguna sebesar 86% (kategori "Very Strong"), yang mengindikasikan bahwa sistem baru berhasil meningkatkan kemudahan penggunaan, efisiensi interaksi, dan kepuasan pengguna.

Kemudian, penelitian oleh Siti Nurjanah dkk. [16] juga menerapkan metode *Design Thinking* dalam perancangan *UI/UX* untuk sistem informasi organisasi mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Sistem yang dikembangkan, bernama SIOKKA (*Sistem Informasi Organisasi Kamda Purwakarta*), dirancang untuk menjadi wadah digital informasi kegiatan dan peminjaman sarana organisasi. Proses pengembangan dilakukan melalui lima tahapan *Design Thinking*, mulai dari *Empathize* hingga *Testing*, dengan pengumpulan data melalui survei terhadap 30 responden mahasiswa aktif. Hasil pengujian *System Usability Scale (SUS)* menunjukkan skor 70,5 yang termasuk dalam kategori "Good". Nilai ini mengindikasikan bahwa desain antarmuka yang dikembangkan sudah cukup layak untuk digunakan dan mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi mahasiswa dalam mengakses informasi organisasi.

Keempat penelitian [7][14]-[16] menunjukkan kesamaan dalam penerapan lima tahapan *Design Thinking* untuk meningkatkan *usability* dan pengalaman pengguna pada sistem berbasis komunitas. Meskipun konteksnya berbeda, terdapat variasi hasil yang menarik. Penelitian Ering dan Nataliani [7] berfokus pada komunitas keagamaan dengan skor *SUS* 75,75 ("Good"), sedangkan Rachmawati dan Ramadhan [14] pada website pelayanan masyarakat memperoleh skor 80,75 ("Acceptable"). Sementara itu, Nugroho dkk. [15] menunjukkan tingkat penerimaan pengguna sebesar 86% ("Very Strong") pada sistem organisasi mahasiswa, dan Nurjanah dkk. [16] mencatat skor *SUS* 70,5 ("Good") pada sistem informasi organisasi kampus. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Design Thinking* sangat dipengaruhi oleh kompleksitas kebutuhan pengguna dan kedalaman proses empati yang dilakukan. Sintesis dari keempat penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan *Design Thinking* secara konsisten

meningkatkan efektivitas antarmuka dan kepuasan pengguna, sehingga relevan digunakan dalam penelitian ini untuk merancang ulang website Crew Multimedia Baciro (Crembo Media) agar lebih fungsional, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan anggota komunitas pelayanan.

2.2. Celah Penelitian

Dari tinjauan pustaka di atas, dapat diidentifikasi bahwa:

1) Minimnya penelitian *usability* sebelumnya pada website komunitas pelayanan sebagai alat operasional internal. Sebagian besar penelitian UI/UX berfokus pada website komunitas akademik [8], pelayanan publik [14], atau pariwisata [11]. Meskipun terdapat studi pada komunitas keagamaan [7], pendekatan ini memiliki keterbatasan karena cenderung berfokus pada penyampaian informasi publik (seperti jadwal ibadah atau informasi keuangan), bukan pada *usability* sistem sebagai alat koordinasi operasional internal (misalnya, manajemen tugas dan registrasi anggota). Berdasarkan penelusuran (2021–2025), hanya ditemukan sekitar 10,7% (12 dari 112 publikasi) yang secara eksplisit membahas konteks operasional internal komunitas. Celah ini penting untuk diteliti karena kriteria keberhasilan *usability* untuk website operasional internal (yang menuntut efisiensi alur kerja) sangat berbeda dibandingkan dengan website informasi publik (yang menuntut kejelasan informasi).
2) Banyak penelitian sebelumnya dan belum implementasi *full-stack*. Sejumlah penelitian *redesign* UI/UX telah menerapkan metode *Design Thinking* atau UCD [11][12]. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena mayoritas penelitian tersebut berhenti pada tahap perancangan dan pengujian *prototype* (misalnya, *mockup* di Figma) [11][12]. Meskipun ada yang melaporkan peningkatan SUS pasca-*redesign* [8], pengujian tersebut masih dilakukan pada tahapan validasi desain (prototipe), bukan pada sistem yang sudah berjalan di lingkungan nyata. Belum ada penelitian yang secara spesifik

mengevaluasi dampak *redesign* setelah implementasi *full-stack* (pengembangan *end-to-end*). Dari penelusuran (2021–2025), ditemukan hanya sekitar 17,9% (17 dari 95 publikasi) yang melanjutkan ke tahap implementasi sistem utuh. Celah ini penting untuk diteliti karena luaran penelitian ini adalah website fungsional (*full-stack*), di mana pengujian tidak hanya menilai persepsi desain (pada *prototype*) tetapi juga menilai fungsionalitas nyata, dan efektivitas alur kerja operasional yang sebenarnya.

3) Kurangnya penelitian yang membandingkan skor usability sebelum dan setelah redesign menggunakan metode Design Thinking dalam konteks organisasi komunitas. Beberapa penelitian telah berhasil mengukur *usability* website komunitas menggunakan *System Usability Scale* (SUS) [7][9][14][16]. Namun, mayoritas penelitian tersebut memiliki keterbatasan karena hanya melaporkan skor *usability* setelah perancangan ulang dan tidak menyertakan data skor *baseline* (pra-desain). Meskipun studi [8] menyajikan perbandingan (63 → 76), studi komparatif semacam ini masih minoritas. Masih sangat terbatas penelitian dalam konteks organisasi komunitas yang secara kuantitatif membandingkan skor SUS sebelum dan sesudah *redesign*. Dari penelusuran (2021–2025), hanya sekitar 11,1% (8 dari 72 hasil) yang secara eksplisit melaporkan pengukuran *baseline* dan pasca-*redesign.* Celah ini penting untuk diteliti karena perbandingan skor SUS sebelum dan sesudah redesign memberikan validasi empiris dan justifikasi kuantitatif yang kuat atas efektivitas metode yang diterapkan.

4) Beberapa penelitian mengabaikan perbedaan peran pengguna admin dan anggota (end-user) dalam evaluasi usability. Studi-studi *usability testing* sebelumnya telah melibatkan responden dalam jumlah yang memadai [7][10][14]. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki keterbatasan karena cenderung merekrut responden sebagai satu kelompok pengguna yang homogen (misalnya, jemaat [7], masyarakat [14], atau mahasiswa [10]) dan tidak melakukan segmentasi evaluasi

berdasarkan peran atau otoritas pengguna dalam sistem. Hanya sedikit penelitian pada konteks komunitas yang secara spesifik memisahkan analisis *usability* berdasarkan peran pengguna (admin dan anggota) dengan alur tugas (*task scenario*) yang berbeda. Dari penelusuran (2021–2025), hanya sekitar 11,1% (6 dari 54 studi) yang melakukan analisis tersegmentasi berdasarkan *role*. Celah ini penting untuk diteliti karena kebutuhan *usability* seorang Admin (yang memerlukan alur manajemen data) sangat berbeda dengan kebutuhan Anggota (yang memerlukan kemudahan registrasi tugas). Evaluasi tersegmentasi seperti pada Crembo Media akan memberikan hasil yang lebih representatif terhadap keberhasilan fungsi operasional system.

Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan perancangan ulang UI/UX yang diimplementasikan penuh (*end-to-end development*), mengukur usability menggunakan alat ukur *System Usability Scale (SUS)* secara empiris, serta mempertimbangkan perbedaan peran pengguna (admin dan anggota) dalam proses analisis *usability*.

Tabel 2. 1. Tabel Perbandingan Penelitian

Penulis	Tahun	Tujuan	Metode & Alat Ukur	Fitur	Tools Pengembangan
Ering dan Nataliani[7]	2024	Merancang dan mengembangkan *UI/UX* website gereja GMIM Nimahesaan Pinaras untuk mendukung pelayanan ibadah dan pengelolaan informasi keuangan gereja yang sebelumnya hanya disebarkan melalui	*Design Thinking*, Observasi, Wawancara, *System Usability Scale* (SUS).	- Halaman utama (jadwal ibadah & keuangan) - Profil jemaat dan BPMJ - Fitur saran/masukan jemaat - Fitur informasi keuangan	- Figma untuk desain UI/UX

Penulis	Tahun	Tujuan	Metode & Alat Ukur	Fitur	Tools Pengembangan
		WhatsApp atau warta jemaat.		berdasarkan kategorial BIPRA	
Hadi dkk. [8]	2024	Merancang ulang UI/UX pada website Departemen Teknik Industri Universitas Mulawarman untuk meningkatkan kemudahan akses informasi akademik dan kepuasan pengguna.	*Design* Thinking, System *Usability Scale (SUS)* dan *User Experience Questionnaire (UEQ)*	- Penyajian informasi akademik yang terstruktur. - Notifikasi otomatis untuk pengumuman akademik. - Navigasi yang lebih efisien melalui sitemap dan user flow baru. - Tampilan antarmuka berbasis persona pengguna (mahasiswa, dosen, dan staf).	*Figma, SPSS* dan *Microsoft Excel*
Yulianti [9]	2024	Untuk menganalisis tingkat kegunaan (*usability*) website UKM LDK Syahid UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	*Usability Testing* dan *System Usability Scale* (*SUS*), *Time-Based*	Informasi kegiatan, artikel kader, layanan call kestari, kalkulator	*SPSS* dan *Microsoft Excel*

Penulis	Tahun	Tujuan	Metode & Alat Ukur	Fitur	Tools Pengembangan
		guna mengidentifikasi permasalahan performa dan antarmuka serta memberikan rekomendasi perbaikan.	*Efficiency.*	kestari, dan layanan short-link LDK Syahid	
Ramadhan & Purnamasari [10]	2025	Mendesain ulang UI/UX website Kahfi Education untuk menciptakan platform yang interaktif dan berpusat pada pengguna.	*Design Thinking*, Kuesioner, Observasi, Wawancara, *System Usability Scale*	Dasbor terintegrasi, registrasi kelas, absensi digital, penjadwalan, akses materi, integrasi pembayaran.	Figma
Amanda dkk. [11]	2024	Melakukan perancangan ulang *user interface* (UI) website Kampung Wisata Kreatif Cigadung (KWKC) berbasis *Community Based Tourism (CBT)* agar tampilan dan fitur website lebih menarik, informatif, serta sesuai kebutuhan	*User-Centered Design (UCD)*, Survei pengguna.	Redesain tema website, penambahan fitur galeri foto, artikel berita, profil UMKM, peta navigasi (Google Maps), kontak & kritik-saran.	Figma, Balsamiq

Penulis	Tahun	Tujuan	Metode & Alat Ukur	Fitur	Tools Pengembangan
		pengguna.			
Saefudin dkk. [12]	2023	Untuk meningkatkan pengalaman pengguna (user experience) pada website Greenpeace melalui perancangan ulang antarmuka pengguna (UI/UX) dengan metode Design Thinking.	*Design Thinking*	Redesain tampilan homepage, artikel, dan halaman informasi; penataan ulang struktur navigasi; perbaikan style guideline dan wireframe.	Figma
Anggita dkk. [13]	2025	Mengevaluasi usability dan redesain antarmuka website organisasi mahasiswa (KOMA).	User-Centered Design (UCD), Usability Testing (*Task Scenario*, Wawancara)	Beranda, Artikel, Profil Pengurus, Event, Karya.	Balsamiq
Rachmawati dan Ramadhan [14]	2024	Optimasi UI/UX website pelayanan masyarakat Kelurahan Tlogomas untuk memperbaiki tampilan monoton dan navigasi.	*Design Thinking*, System Usability Scale	Redesain tampilan homepage, menu profil, peta wilayah, potensi wilayah, menu pengaduan, layanan publik, dan berita.	Figma

Penulis	Tahun	Tujuan	Metode & Alat Ukur	Fitur	Tools Pengembangan
Nugroho dkk. [15]	2025	Desain UI/UX website organisasi mahasiswa berbasis web untuk memperbaiki UI yang kurang intuitif.	*Design Thinking*, Wawancara, Survei, *User Acceptance Test* (UAT)	Form Login, Activity List, Activity Registration Form, Attendance Form (QR Code), Activity History List.	Figma, Adobe XD, Sketch
Nurjanah dkk. [16]	2022	Perancangan UI/UX Sistem Informasi Organisasi Kamda Purwakarta (SIOKKA) sebagai wadah digital informasi.	Design Thinking, Kuesioner, Survei, *System Usability Scale* (SUS)	Informasi Ormawa, Open Recruitment, Agenda Proker, Berita event, Fitur peminjaman barang.	Spreadsheet, Figma

2.3. Landasan Teori

2.3.1. *Usability*

Konsep *usability* merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sistem berbasis web. Menurut Nielsen [17] *usability* mencakup efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks website organisasi atau komunitas, *usability* berperan penting dalam memastikan kemudahan navigasi, kejelasan informasi, serta konsistensi desain antarmuka.

Untuk dapat dievaluasi secara operasional, konsep *usability* dipecah menjadi lima komponen kualitas utama [18]:

1. *Learnability* (Dapat Dipelajari)

   Mengukur seberapa mudah bagi pengguna baru untuk memahami dan

menyelesaikan tugas-tugas dasar saat pertama kali mereka berinteraksi dengan desain.

2. *Efficiency* (Efisiensi)

   Mengukur seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu setelah mereka mempelajari alur desain sistem.

3. *Memorability* (Dapat Diingat)

   Mengukur seberapa mudah pengguna dapat kembali menggunakan sistem secara mahir (tanpa harus belajar ulang) setelah lama tidak menggunakannya.

4. *Errors* (Kesalahan)

   Mengukur jumlah dan tingkat keparahan kesalahan yang dibuat pengguna saat berinteraksi dengan sistem, serta seberapa mudah mereka dapat memperbaiki kesalahan tersebut.

5. *Satisfaction* (Kepuasan)

   Mengukur seberapa menyenangkan pengalaman pengguna secara subjektif saat menggunakan antarmuka sistem tersebut.

Guna mengevaluasi kelima atribut tersebut, berbagai instrumen dan alat ukur telah dikembangkan. Untuk mengukur tingkat *usability*, salah satu alat ukur yang paling umum digunakan adalah *System Usability Scale (SUS)*, yang dikembangkan oleh John Brooke [19]. SUS adalah instrumen evaluasi standar berupa 10 pernyataan kuesioner yang digunakan untuk mengukur persepsi subjektif pengguna terhadap kebergunaan suatu sistem. Penggunaan SUS relevan karena menyediakan skor terukur (0-100) yang dapat membandingkan kondisi usability website sebelum dan sesudah redesign.

2.3.2. Perancangan Ulang *UI/UX* Website Komunitas

User Interface (UI) dan User Experience (UX) adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait erat. UI merujuk pada aspek visual dan interaktif dari sebuah sistem, seperti tata letak, warna, tombol, dan tipografi yang dilihat pengguna. Sementara itu, UX mencakup keseluruhan persepsi, emosi, dan respons pengguna saat berinteraksi dengan sistem tersebut, termasuk *usability*, aksesibilitas,

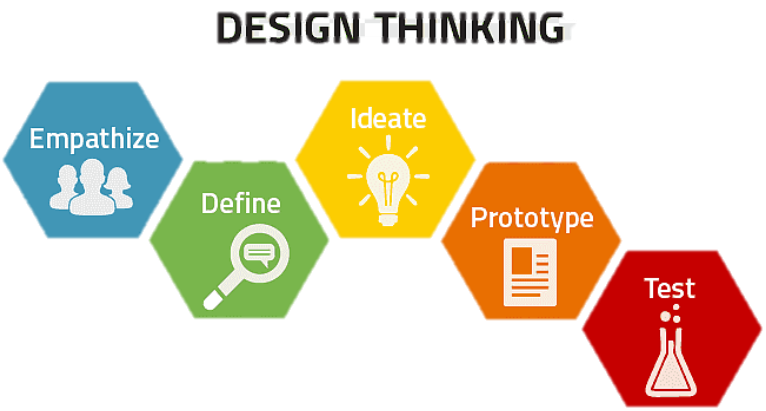
dan kenyamanan [20].

Perancangan ulang (*redesign*) antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) merupakan proses strategis untuk memperbarui tampilan serta alur interaksi sebuah sistem agar lebih mudah digunakan dan tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Pada konteks website komunitas, proses *redesign* ini menjadi langkah penting untuk memastikan sistem tidak hanya fungsional, tetapi juga efektif dalam mendukung aktivitas dan tujuan organisasi.

Pendekatan *redesign* modern menegaskan bahwa proses ini bukan hanya sebatas memperindah tampilan visual. Sebuah *website redesign* yang efektif dan berorientasi pada pengguna seharusnya dimulai dengan riset pengguna (*user research*) secara mendalam untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Proses ini dilanjutkan dengan pembuatan prototipe (*prototype*) secara iteratif, dan divalidasi langsung bersama pengguna akhir. Hal ini penting karena perbaikan aspek visual semata seringkali tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mendasar terkait alur navigasi yang membingungkan, arsitektur informasi yang tidak logis, atau fungsionalitas yang tidak efisien [21].

2.3.3. Design Thinking dalam Pengembangan Sistem

Design Thinking dipahami sebagai "cara bekerja dan berpikir" yang melampaui konteks desain murni yaitu suatu pendekatan untuk memecahkan masalah yang tidak terdefinisi dengan jelas (*ill-defined*) menggunakan metode dan pola pikir perancang yang diadaptasi ke konteks nyata, dengan pendekatan berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis prototipe (*prototype-driven*) yang menumbuhkan kreativitas serta mengedepankan kolaborasi tim lintas-disiplin [22]. Definisi operasional ini menempatkan empati terhadap pemangku kepentingan sebagai inti, memfasilitasi eksplorasi solusi secara iteratif, dan menekankan pembuatan artefak/prototipe sebagai sarana berpikir dan berkomunikasi desain . Menurut *Stanford d.school* [23], proses *Design Thinking* terdiri atas lima tahap utama, yaitu *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test* (lihat **Gambar 2.1.**).



Gambar 2.1. Tahapan Design Thinking

Proses *Design Thinking* terdiri atas lima tahap utama [24]-[25]:

1. *Empathize* (Empati)
   - Konsep: Ini adalah tahap fundamental untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang coba diselesaikan. Tahap ini berfokus pada observasi, keterlibatan, dan pendalaman pengalaman pengguna untuk memahami kebutuhan, motivasi, dan titik masalah (pain points) mereka, baik yang tersirat maupun yang tersurat.
   - Tools Umum: *user interviews* untuk menggali motif dan kebutuhan, *contextual inquiry*/observasi kontekstual untuk melihat perilaku di lingkungan asli, survei untuk melengkapi data persepsi, serta *empathy map* untuk menyintesis temuan perilaku, pikiran, dan emosi pengguna.
2. *Define* (Definisi)
   - Konsep: Pada tahap ini, informasi yang dikumpulkan selama tahap Empathize dianalisis dan disintesis untuk mendefinisikan masalah inti. Tujuannya adalah untuk membingkai sebuah pernyataan masalah (problem statement) yang jelas, ringkas, dan berpusat pada pengguna.
   - Tools Umum: *affinity diagramming* untuk mengelompokkan temuan dan mengenali pola, *personas* untuk merepresentasikan tipe pengguna target, *customer journey map* untuk memetakan perjalanan tugas/layanan beserta friksi dan peluang perbaikan.

3. *Ideate* (Ideasi)
    - Konsep: Ini adalah tahap di mana tim desain menghasilkan ide solusi sebanyak mungkin. Tahap ini mendorong pemikiran divergen (menyebar) untuk menantang asumsi dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi kreatif sebelum beralih ke pemikiran konvergen (mengerucut) untuk memilih ide terbaik.
    - Tools Umum: *How Might We (HMW)* untuk membingkai ulang masalah menjadi peluang desain, *Crazy 8s* untuk memaksa eksplorasi cepat 8 ide dalam 8 menit, *brainstorming/brainwriting* untuk mendorong kuantitas sebelum kualitas.
4. *Prototype* (Prototipe)
    - Konsep: Ini adalah fase eksperimental untuk menghasilkan versi skala kecil, tiruan, atau simulasi dari produk untuk divalidasi. Prototipe mengubah ide yang abstrak menjadi bentuk nyata yang dapat diuji oleh pengguna, sehingga memungkinkan tim untuk mengidentifikasi kelemahan desain sejak dini.
    - Tools Umum: Hasil dari tahap ini dapat berupa sketsa (di kertas), wireframe low-fidelity (fokus pada tata letak dan alur), atau mockup high-fidelity (desain visual interaktif). Tools perangkat lunak yang umum digunakan untuk ini termasuk Figma, Balsamiq, atau Adobe XD.
5. *Test* (Pengujian)
    - Konsep: Tahap ini menguji prototipe terbaik dengan pengguna akhir secara iteratif. Pengujian adalah kesempatan untuk mendapatkan umpan balik yang jujur tentang solusi yang diusulkan, menyempurnakan desain, dan memvalidasi apakah solusi tersebut benar-benar menjawab kebutuhan pengguna yang telah didefinisikan.
    - Tools Umum: Metode pengujian yang umum meliputi Usability Testing dan penggunaan instrumen pengukuran kuantitatif seperti *System Usability Scale* (SUS) untuk mendapatkan skor kebergunaan yang terukur.

2.3.4. *System Usability Scale* (SUS)

System Usability Scale (SUS) adalah kuesioner standar berisi 10 pernyataan yang dikembangkan oleh John Brooke untuk mengukur persepsi *usability* suatu sistem secara cepat, reliabel, dan lintas-konteks (perangkat lunak, perangkat keras, situs web, aplikasi seluler, dsb.) [26]. SUS memiliki beberapa karakteristik unik yang membuatnya banyak digunakan, di antaranya adalah kemudahan bagi pengguna untuk mengisinya karena ringkas, nilai skor berupa angka sederhana dari 0 hingga 100 yang membuatnya mudah dipahami, serta pertanyaan-pertanyaannya yang bersifat umum sehingga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pada berbagai macam antarmuka sistem [27].

1. Konsep Kuesioner SUS

   Instrumen SUS terdiri dari 10 pernyataan (10-*item questionnaire*) yang menggunakan Skala Likert 5 poin. Pengguna memberikan penilaian berdasarkan tingkat kesetujuan mereka terhadap setiap pernyataan :

   - Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju
   - Nilai 2 = Tidak Setuju
   - Nilai 3 = Netral
   - Nilai 4 = Setuju
   - Nilai 5 = Sangat Setuju

   Kuesioner ini dirancang dengan sengaja untuk mengganti antara pernyataan positif (nomor ganjil) dan pernyataan negatif (nomor genap) untuk mengurangi bias respons dan memastikan responden membaca setiap pernyataan dengan saksama.

Tabel 2.2. Pertanyaan Standar *System Usability Scale* (SUS)

No	Pertanyaan
1	Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi.
2	Saya merasa sistem ini terlalu rumit.
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini.
5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya.

6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada sistem ini).
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat.
8	Saya merasa sistem ini membingungkan.
9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini.
10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini.

2. Metode Perhitungan Skor SUS

Perhitungan skor SUS memiliki aturan penilaian khusus untuk mengonversi respons skala Likert (1-5) dari setiap responden menjadi skor SUS akhir dengan rentang 0 hingga 100.

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk pernyataan ganjil (positif) (Q1, Q3, Q5, Q7, Q9): Skor kontribusi dihitung dengan rumus: (Skor Skala Likert - 1).
2. Untuk pernyataan genap (negatif) (Q2, Q4, Q6, Q8, Q10): Skor kontribusi dihitung dengan rumus: (5 - Skor Skala Likert).
3. Total Skor Akhir: Seluruh skor kontribusi yang telah dikonversi (dari langkah 1 dan 2) dijumlahkan. Hasil penjumlahan total tersebut kemudian dikalikan dengan 2,5 untuk mendapatkan skor SUS akhir per responden.

Setelah seluruh responden mendapatkan skor SUS masing-masing, nilai SUS keseluruhan diperoleh dengan menghitung rata-rata dari seluruh skor SUS responden. Rumus sistematisnya adalah sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} SUS_i}{n}$$

Keterangan $\bar{x}$: nilai skor rata-rata SUS

$\sum$: total keseluruhan skor SUS responden

SUS_i : skor SUS dari responden ke-i

n : jumlah responden

3. Interpretasi Skor SUS

Skor SUS (0-100) bukanlah persentase. Berdasarkan penelitian ekstensif, skor rata-rata SUS secara global adalah 68 . Skor di atas 68 dianggap di atas rata-rata, dan skor di bawah 68 dianggap di bawah rata-rata. Untuk memberikan interpretasi yang lebih mudah dipahami, penelitian selanjutnya oleh Bangor, Kortum, dan Miller memetakan skor SUS ke dalam Grade Scale (Peringkat Huruf) dan Adjective Rating (Peringkat Sifat) yang umum digunakan. Interpretasi ini disajikan pada Tabel 2.3. dibawah ini.

Tabel 2.4. Interpretasi Penilaian Skor SUS (Adjective & Grade Scale)

Angka SUS	Nilai	Adjektif
>81	A	Excellent
68-81	B	Good
68	C	OK/Fair
51-67	D	Poor
<51	F	Worst

2.3.5. Black Box Testing

Black Box Testing adalah sebuah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari aplikasi tanpa harus mengetahui struktur kode internal atau logika pemrograman di dalamnya. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan aplikasi dan memastikan apakah program yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan serta memenuhi kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan. Dalam metode ini, penguji hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji yang dimasukkan (*input*) dan memeriksa apakah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh aplikasi sudah sesuai, benar, dan valid.

Metode Black Box Testing memiliki beberapa teknik pengujian yang umum digunakan untuk memvalidasi fungsionalitas sistem. Dua teknik yang populer adalah Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis [28]. Teknik Equivalence Partitioning melibatkan pembagian nilai input menjadi kelas-kelas

data yang valid dan tidak valid, kemudian memilih perwakilan dari setiap kelas untuk diuji. Sementara itu, teknik Boundary Value Analysis berfokus pada pengujian nilai-nilai di batas (limit) input, baik nilai yang berada tepat di dalam batas maupun di luar batas yang ditentukan, untuk memastikan sistem dapat menangani kondisi ekstrem dan memvalidasi batasan data dengan benar. Pengujian sistem yang komprehensif menggunakan metode ini sangat krusial untuk meminimalkan kesalahan (bug) dan menjamin kualitas perangkat lunak sebelum diimplementasikan.

2.3.6. Figma

Figma Figma adalah sebuah *platform* desain antarmuka (*interface design*) dan *prototyping* komprehensif yang beroperasi penuh berbasis *cloud* (awan). *Platform* ini telah menjadi salah satu *tools* desain yang populer di industri karena kemudahan penggunaannya dan kemampuannya yang berbasis *cloud*. Figma dirancang sebagai *design tool* utama untuk merancang berbagai tampilan produk digital, mulai dari *website*, aplikasi *mobile*, hingga aplikasi *desktop*. Karena sifatnya yang *web-based*, Figma dapat diakses melalui peramban internet pada sistem operasi apapun, baik itu Windows, macOS, maupun Linux, yang membebaskan tim desain dari hambatan perangkat lunak atau sistem operasi yang spesifik [29].

Keunggulan utama yang membedakan Figma adalah fungsionalitas kolaborasi *real-time*. *Platform* ini dibangun untuk membantu tim bekerja secara kolaboratif dalam satu *file* desain secara bersamaan, dari lokasi manapun. Setiap perubahan yang dilakukan oleh anggota tim akan langsung terlihat oleh yang lain dan tersimpan secara otomatis di *cloud*, sehingga menghilangkan konflik versi dan menyederhanakan alur kerja antara desainer, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya.

2.3.7. Python

Python adalah bahasa pemrograman *general-purpose* (serbaguna) yang bersifat *interpreted* (diterjemahkan baris per baris), *object-oriented* (berorientasi objek), *high-level* (tingkat tinggi), dan mudah dipelajari. Popularitasnya didukung

oleh kemudahannya untuk dibaca (*readability*), yang berasal dari sintaksis yang jelas (*clearly defined syntax*) dan struktur yang sederhana, sehingga memungkinkan pemrogram untuk cepat menguasainya. Karakteristik kunci lainnya termasuk sifatnya yang *open-source*, *portabel* (dapat berjalan di berbagai platform), dan didukung oleh ketersediaan pustaka standar yang luas (*a broad standard library*) yang kompatibel lintas platform.

Dalam ranah pengembangan *web*, Python menyediakan beragam *web framework* yang dirancang untuk menyederhanakan proses pengembangan, dengan contoh populer seperti Django, Flask, Pyramid, dan Bottle [30]. Penggunaan Python untuk pengembangan *web* menawarkan beberapa keuntungan, seperti peningkatan keamanan, skalabilitas yang mudah, dan kenyamanan (*convenience*) dalam proses pengembangan. Hal ini juga didukung oleh salah satu koleksi pustaka (*libraries*) terbesar yang tidak hanya meningkatkan fungsionalitas aplikasi *web*, tetapi juga menyediakan dukungan bawaan (*out-of-the-box support*) untuk berbagai protokol *web* umum seperti HTML, XML, dan FTP.

2.3.8. SQLite

SQLite adalah sebuah mesin basis data relasional (*Relational Database Management System*/RDBMS) yang *serverless* (tanpa *server*) dan *self-contained* (mandiri). Berbeda dari kebanyakan RDBMS lain seperti MySQL atau PostgreSQL yang beroperasi sebagai proses *server* terpisah, SQLite adalah sebuah *library* C yang di-*embed* (ditanam) langsung ke dalam aplikasi. Seluruh basis data (definisi, tabel, indeks, dan data) disimpan dalam satu *file* tunggal di *host machine*, menjadikannya pilihan yang sangat portabel dan tidak memerlukan konfigurasi (*zero-configuration*) [31].

Karena arsitekturnya yang ringan dan mandiri, SQLite sering digunakan sebagai format *file* aplikasi internal atau sebagai basis data untuk aplikasi skala kecil hingga menengah. Dalam konteks pengembangan *web*, SQLite sangat populer selama fase pengembangan (*development*) dan pengujian (*testing*) karena kemudahannya untuk disiapkan tanpa perlu menjalankan layanan basis data terpisah [32]. Meskipun ringan, SQLite tetap mendukung sebagian besar standar

SQL umum dan menyediakan fitur transaksional ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) yang lengkap.

2.3.9. Virtual Private Server (VPS)

Virtual Private Server (VPS) adalah sebuah model *hosting* yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk menyediakan sumber daya (*resources*) privat atau terdedikasi bagi pengguna, meskipun berada pada *server* fisik yang digunakan bersama oleh banyak pengguna. Secara konseptual, VPS adalah sebuah mesin virtual (*virtual machine*). Sebuah *server* fisik dibagi menjadi beberapa *server* virtual yang terisolasi satu sama lain menggunakan perangkat lunak yang disebut *hypervisor* [33]. Berbeda dengan *shared hosting* (hosting terbagi), solusi VPS memungkinkan klien untuk menyewa *server* virtual yang didedikasikan khusus untuk *website* mereka.

Keunggulan utama dari arsitektur VPS adalah semua sumber daya komputasi *server* (seperti CPU dan RAM) dialokasikan hanya untuk satu *website*, dan operasionalnya independen (tidak terpengaruh) oleh *website* lain yang mungkin berada di *server* fisik yang sama. Hal ini umumnya menghasilkan *performance* (kinerja) yang lebih tinggi dibandingkan *shared hosting*. Namun, solusi ini memiliki kelemahan dari segi biaya. Klien bertanggung jawab penuh atas biaya penyiapan (*setup*) awal dan pemeliharaan (*maintenance*) *server*, yang membuatnya menjadi solusi yang mahal, terutama untuk *website* dengan trafik rendah (*lightly loaded*) [34].

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengantar

Penelitian ini merupakan penelitian rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada perancangan ulang (*redesign*) antarmuka dan pengalaman pengguna (*UI/UX*) serta pengembangan fungsionalitas pada website Crembo Media. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada pengembangan produk digital yang solutif untuk memecahkan masalah manajemen internal dan inefisiensi alur kerja pada organisasi komunitas, bukan sekadar pengujian teori. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem website yang tidak hanya estetis secara visual, tetapi juga fungsional, efisien, dan memiliki tingkat *usability* yang tinggi bagi penggunanya.

Pendekatan metodologis yang digunakan adalah *Design Thinking*, yaitu metode pemecahan masalah yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan mengutamakan proses iteratif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami kebutuhan mendalam dari anggota dan admin organisasi, merancang solusi yang relevan, membangun prototipe, dan melakukan validasi langsung kepada pengguna. Metode ini sangat sesuai untuk proyek ini karena akar permasalahan yang dihadapi adalah ketidaksesuaian sistem lama dengan kebutuhan pengguna, sehingga diperlukan pendekatan yang empatik dan fleksibel untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Dalam prosesnya, penelitian ini melibatkan lima tahapan sistematis yaitu *Empathize, Define, Ideate, Prototype,* dan *Test*. *Tools* seperti Figma akan digunakan untuk perancangan antarmuka dan pembuatan prototipe interaktif, sedangkan implementasi sistem secara utuh (*full-stack*) akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *framework* Flaskdan basis data SQLite, serta di-*hosting* menggunakan *Virtual Private Server* (VPS). Evaluasi akhir akan dilakukan menggunakan *Black Box Testing* untuk memvalidasi fungsionalitas dan *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur keberhasilan peningkatan *usability*

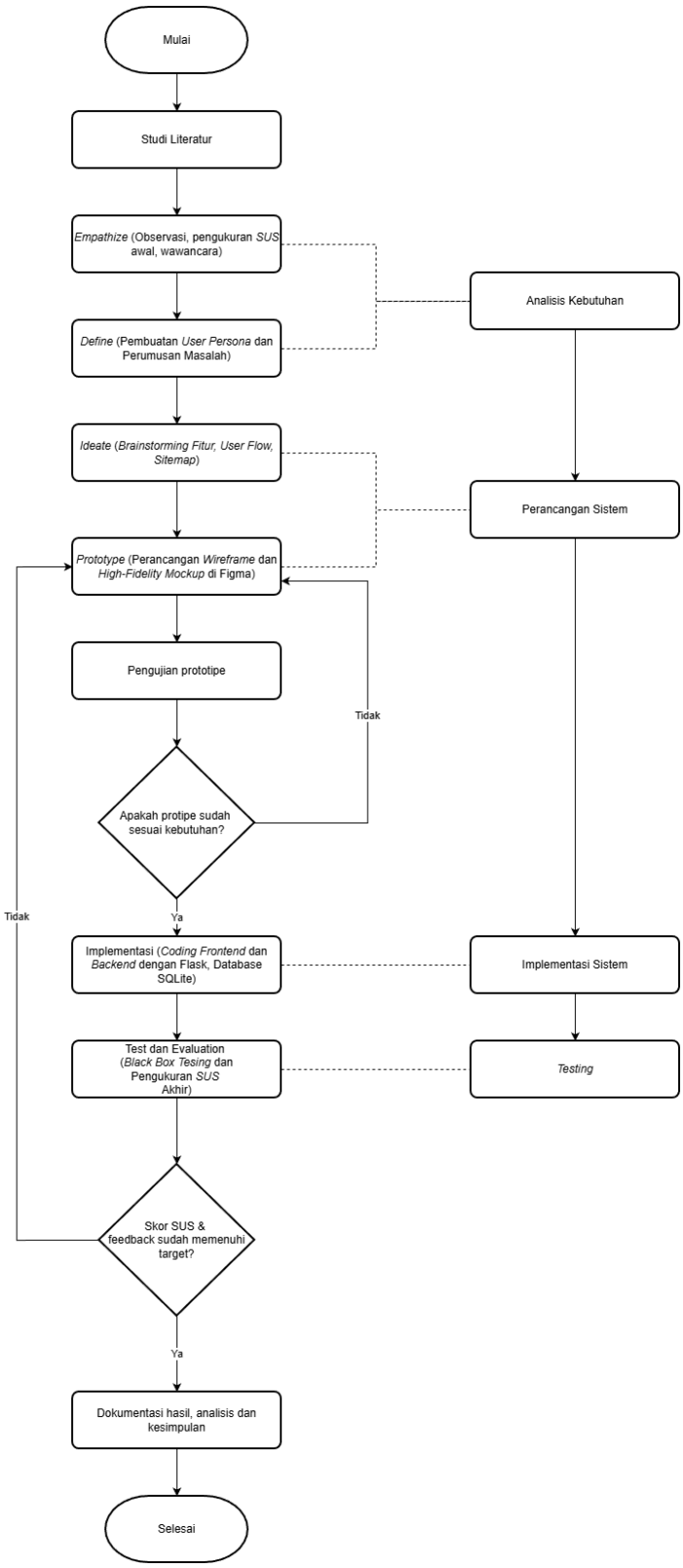
dibandingkan kondisi awal.

Pemilihan metode *Design Thinking* dan pengembangan sistem berbasis *web* dilakukan karena topik penelitian berfokus pada solusi praktis yang dapat langsung diterapkan untuk mendukung operasional harian organisasi. Selain itu, keterlibatan aktif anggota komunitas Crembo Media sebagai subjek penelitian dalam memberikan umpan balik pada setiap tahapan pengembangan menjadikan pendekatan ini sangat efektif untuk memastikan hasil akhir benar-benar menjawab kebutuhan organisasi secara tepat dan terukur.

3.2. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini disusun secara sistematis untuk memastikan seluruh proses perancangan ulang dan pengembangan website Crembo Media berjalan terstruktur, terukur, dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Alur penelitian ini mengintegrasikan pendekatan ilmiah melalui kerangka kerja *Design Thinking* dengan pelaksanaan teknis rekayasa perangkat lunak. Hal ini dirancang untuk menunjukkan kesiapan peneliti dalam mengelola waktu dan sumber daya secara efisien, serta mendemonstrasikan pemahaman mendalam atas pendekatan teknis yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan *usability* dan fungsionalitas sistem.

Secara garis besar, alur penelitian dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi akhir, yang digambarkan dalam diagram alir pada **Gambar 3.1.** di bawah ini.



Gambar 3. 1. Metode Tahapan Penelitian

3.2.1. Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah merupakan langkah awal yang krusial untuk memahami secara mendalam kondisi eksisting sistem dan akar permasalahan yang dihadapi oleh pengguna website Crembo Media. Tahapan ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu observasi langsung, studi literatur, dan pengukuran *usability* awal.

1. Observasi Lapangan (*Direct Observation*)

   Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap antarmuka dan fungsionalitas website crembomedia.com yang saat ini berjalan. Fokus observasi diarahkan pada alur kerja utama pengguna, seperti proses *login*, pengecekan jadwal, dan registrasi tugas. Dari observasi ini, diidentifikasi berbagai kelemahan teknis dan fungsional, antara lain ketiadaan fitur manajemen data (CRUD) yang lengkap untuk jadwal dan anggota, alur navigasi yang tidak efisien (seperti filter jadwal manual), serta adanya tautan navigasi yang tidak berfungsi (*dead link*). Observasi juga dilakukan untuk memahami proses bisnis organisasi guna memetakan kesenjangan antara kebutuhan operasional dengan fitur sistem yang tersedia.
2. Pengukuran Usability Awal (Baseline Measurement)

   Untuk memvalidasi temuan observasi dengan data empiris, dilakukan pengukuran tingkat *usability* awal menggunakan alat ukur *System Usability Scale* (SUS). Kuesioner SUS disebarkan kepada 20 responden yang terdiri dari admin dan anggota aktif organisasi. Hasil pengukuran menunjukkan skor rata-rata sebesar 43.875, yang masuk dalam kategori *worst* dengan *grade* F, sehingga memperkuat temuan bahwa sistem belum memenuhi standar kebergunaan minimum dan membutuhkan perbaikan.
3. Studi Literatur

   Peneliti melakukan kajian terhadap berbagai referensi teoretis dan penelitian terdahulu yang relevan, termasuk teori User Interface (UI) dan User Experience (UX), metode Design Thinking, serta standar usability. Studi ini bertujuan untuk memperkuat landasan analisis masalah dan

menentukan metodologi penyelesaian masalah yang paling tepat, yaitu penggunaan metode Design Thinking untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna secara empatik.

Temuan-temuan ini menjadi dasar kuat untuk melakukan proses perancangan ulang dengan pendekatan Design Thinking agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna dan memperbaiki pengalaman penggunaan secara menyeluruh.

3.2.2. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk menggali, memahami, dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari sistem yang akan dikembangkan. Dalam kerangka kerja *Design Thinking*, tahap ini mencakup fase Empathize dan Define.

1. Tahap *Empathize* (Pemahaman Pengguna)

   Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data untuk memahami perspektif pengguna. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

   - Observasi Langsung

     Mengamati secara langsung alur kerja yang berjalan di organisasi dan interaksi pengguna dengan website lama untuk mengidentifikasi hambatan teknis (seperti *dead link* atau alur navigasi yang buntu).
   - Wawancara

     Melakukan sesi tanya jawab dengan perwakilan pengguna dari dua peran utama, yaitu Admin dan Anggota. Tujuannya adalah untuk menggali keluhan spesifik terkait alur kerja saat ini, seperti kesulitan dalam merekap data kehadiran atau ketidakmampuan mengubah jadwal yang sudah didaftarkan.
   - Analisis Masalah via Survei

     Mengumpulkan keluhan pengguna melalui kuesioner awal yang disebarkan kepada 20 responden. Data ini digunakan untuk memetakan titik masalah (*pain points*) spesifik, seperti kesulitan admin dalam merekap data atau keluhan anggota terkait sulitnya membatalkan tugas.

2. Tahap Define (Pendefinisian Masalah)

Informasi yang dikumpulkan pada tahap Empathize kemudian disintesis untuk merumuskan kebutuhan sistem yang spesifik. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- Pembuatan User Persona

  Membuat representasi karakter fiktif untuk peran "Admin" dan "Anggota Biasa". Pembuatan persona ini didasarkan pada analisis data demografi responden (seperti jenis kelamin, rentang usia, dan latar belakang pendidikan) guna memvisualisasikan karakteristik, perilaku, tujuan, dan hambatan masing-masing kelompok pengguna secara lebih akurat.

- Perumusan Kebutuhan Fungsional

  Berdasarkan analisis masalah, ditetapkan fitur-fitur wajib yang harus ada pada sistem baru, antara lain:

  - Fitur Manajemen (CRUD)

    Kemampuan Admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus data anggota serta jadwal tugas secara mandiri.

  - Fitur Registrasi Fleksibel

    Kemampuan anggota untuk mendaftar, serta melakukan pembatalan atau perubahan jadwal tugas (update/delete) melalui sistem.

  - Fitur Monitoring & Notifikasi

    Pengembangan modul baru untuk memantau frekuensi tugas anggota (*shift monitoring*) dan integrasi notifikasi WhatsApp untuk pengingat jadwal serta evaluasi tugas.

  - Fitur Manajemen Inventaris & Peminjaman

    Kebutuhan admin untuk mendata stok alat multimedia (inventarisasi) serta mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian barang guna meminimalisir kehilangan aset.

- Perumusan Kebutuhan Non-Fungsional

  Menetapkan standar kualitas sistem dan panduan desain visual (*style*

guide) yang meliputi:

- Kinerja & *Usability*: Antarmuka yang responsif (*mobile-friendly*), waktu muat yang cepat menggunakan infrastruktur VPS, serta target capaian skor SUS di atas rata-rata (>68).
- Aspek Visual (*UI*): Penetapan skema warna (*color grading*) yang sesuai identitas organisasi, pemilihan tipografi yang memiliki keterbacaan tinggi, serta penggunaan ikonografi yang intuitif dan konsisten untuk mempermudah interaksi pengguna.

Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan yang menjadi acuan utama bagi tahap perancangan (Ideate dan Prototype) selanjutnya.

3.2.3. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem merupakan fase di mana kebutuhan pengguna yang telah didefinisikan diterjemahkan menjadi spesifikasi desain teknis dan visual. Dalam kerangka *Design Thinking*, tahap ini mencakup fase Ideate dan awal dari fase Prototype. Proses perancangan dilakukan secara menyeluruh meliputi perancangan alur kerja, antarmuka pengguna, dan arsitektur basis data.

1. Perancangan Alur dan Logika Sistem (Ideate)

   Langkah pertama adalah merancang konsep solusi untuk menjawab masalah yang ditemukan. Kegiatan ini meliputi:

   - Perancangan Arsitektur Informasi (*Information Architecture*)

     Merancang struktur hierarki informasi dan peta situs (*Sitemap*) untuk mengorganisir konten serta menu navigasi *website*. Tujuannya adalah memastikan pengelompokan fitur (seperti peminjaman barang, jadwal, dan profil) tersusun secara logis agar mudah ditemukan oleh pengguna, memperbaiki masalah navigasi yang membingungkan pada sistem lama.
   - Pembuatan *User Flow* dan *Use Case Diagram*
     - Merancang User Flow untuk memetakan langkah-langkah visual yang harus dilalui pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu, dengan fokus menyederhanakan alur yang sebelumnya

rumit (misalnya alur registrasi tugas yang kini memungkinkan pembatalan/cancel mandiri).

- Merancang Use Case Diagram untuk mendefinisikan interaksi antara aktor (Admin dan Anggota) dengan fungsi-fungsi sistem, memperjelas hak akses dan batasan fitur untuk setiap peran.

- Perancangan Logika Fitur Baru

  Merancang logika bisnis untuk fitur-fitur baru, seperti logika penghitungan frekuensi tugas untuk modul monitoring shift admin, serta logika pemicu (trigger) untuk pengiriman notifikasi otomatis via WhatsApp kepada anggota yang belum mengisi evaluasi.

2. Perancangan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (*UI/UX Design*)

   Menggunakan *tools* Figma, peneliti merancang visualisasi sistem yang akan dibangun:

- Wireframing (Low-Fidelity)

  Membuat kerangka dasar tata letak (layout) halaman web untuk memastikan penempatan elemen navigasi dan konten sudah ergonomis sebelum masuk ke detail visual.

- High-Fidelity Mockup

  Mengembangkan desain visual yang lengkap dengan elemen grafis, tipografi, skema warna, dan ikon yang sesuai dengan identitas visual Crembo Media, sekaligus menghubungkan antar-halaman desain tersebut untuk mensimulasikan interaksi sistem. Tahap ini menghasilkan visualisasi nyata dari halaman *Dashboard* Admin, tabel jadwal, dan formulir registrasi yang dapat diklik (*clickable*), memungkinkan pengujian alur navigasi (*user flow*) dilakukan secara dini sebelum kode program ditulis.

3. Perancangan Basis Data dan Arsitektur (Technical Design)

   Tahap ini berfokus pada perancangan struktur teknis dan data yang akan mendukung fungsionalitas sistem secara menyeluruh:

- Perancangan Skema Basis Data

  Merancang struktur tabel dan relasi antar-data (*Entity Relationship*

Diagram) yang akan diimplementasikan menggunakan SQLite. Perancangan ini mencakup tabel untuk Users (Anggota & Admin), Schedules (Jadwal), Tasks (Tugas), Inventory (Data Barang), Loans (Transaksi Peminjaman), dan Logs (untuk monitoring aktivitas).

- Perancangan Arsitektur Sistem (*System Architecture*)

  Arsitektur sistem dirancang menggunakan model *Three-Tier Architecture* untuk memastikan pemisahan tugas yang jelas, efisiensi pengembangan, dan kemudahan pemeliharaan. Arsitektur ini terdiri dari tiga lapisan utama:

  - Presentation Layer (Frontend): Lapisan antarmuka yang dibangun menggunakan Framework Flask dengan *template engine* Jinja2. Lapisan ini bertugas menghasilkan tampilan visual yang terintegrasi dengan desain UI/UX, menyediakan formulir input (registrasi, evaluasi, peminjaman), serta menampilkan *dashboard* informasi kepada pengguna.
  - Application Layer (Backend): Lapisan logika yang menangani pemrosesan bisnis menggunakan bahasa pemrograman Python. Lapisan ini bertanggung jawab atas validasi data, eksekusi fungsi CRUD (Jadwal, Anggota, Inventaris), kalkulasi algoritma monitoring shift, serta pengelolaan mekanisme pengiriman notifikasi otomatis melalui integrasi API WhatsApp.
  - Data Layer (Database): Lapisan penyimpanan data yang menggunakan SQLite sebagai basis data lokal. Lapisan ini bertugas menyimpan, mengambil, dan memelihara integritas seluruh data sistem, termasuk data anggota, jadwal, stok barang, riwayat peminjaman, dan log aktivitas.

- Perancangan *Class Diagram*

  Merancang diagram kelas (*Class Diagram*) untuk memetakan struktur kode program berbasis objek (*Object-Oriented Programming*). Diagram ini akan mendefinisikan kelas-kelas entitas (seperti *User*, *Item*, *Schedule*) beserta atribut dan metode/fungsinya. Tujuannya adalah

untuk memberikan panduan yang jelas bagi proses *coding* di sisi *backend* agar struktur program rapi dan modular.

Hasil dari tahapan ini adalah dokumen desain teknis lengkap dan *blueprint* arsitektur yang siap untuk diimplementasikan ke dalam kode program pada tahap selanjutnya.

3.2.4. Implementasi dan Pengujian

Tahap ini merupakan fase eksekusi teknis di mana rancangan desain yang telah dibuat direalisasikan menjadi sistem perangkat lunak yang nyata, dilanjutkan dengan serangkaian pengujian untuk memvalidasi fungsionalitas dan tingkat usability sistem. Dalam siklus *Design Thinking*, tahap ini mencakup penyelesaian fase *Prototype* (versi fungsional) dan pelaksanaan fase Test.

1. Implementasi Sistem (*System Construction)*

   Pada tahap ini, dilakukan penulisan kode program (coding) untuk membangun sistem secara utuh (full-stack) berdasarkan spesifikasi desain yang telah disetujui. Proses implementasi meliputi:

   - Implementasi Basis Data

     Membangun skema tabel, relasi, dan trigger pada basis data SQLite sesuai rancangan ERD. Ini termasuk pembuatan tabel untuk menyimpan data anggota, jadwal *streaming*, stok inventaris, transaksi peminjaman, dan riwayat tugas (*logs*).

   - Implementasi Backend

     Mengembangkan logika sisi server menggunakan framework Flask. Fokus utama pengembangan backend meliputi:

     - Pembuatan fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk manajemen jadwal, anggota dan data inventaris barang.
     - Pembuatan logika transaksi peminjaman dan pengembalian barang, termasuk validasi stok alat yang tersedia.
     - Pemrograman fungsi untuk modul Monitoring Shift, yang secara otomatis menghitung dan merekap frekuensi penugasan setiap anggota.

    - Integrasi layanan API untuk fitur Notifikasi WhatsApp, yang diprogram untuk mengirim pesan otomatis berdasarkan pemicu tertentu (misalnya: pengingat jadwal H-1 atau tagihan evaluasi pasca-tugas).
- Implementasi Frontend

  Menerjemahkan desain antarmuka (*High-Fidelity Mockup*) dari Figma menjadi antarmuka pengguna yang fungsional. Implementasi *frontend* dibangun menggunakan Jinja2 Templating Engine (kerangka kerja bawaan Flask) untuk merender halaman dinamis, serta dipadukan dengan HTML, CSS, dan JavaScript untuk interaktivitas. Penggunaan teknologi ini memastikan antarmuka yang responsif (*mobile-friendly*) dan terintegrasi mulus dengan logika *backend*.
- Deployment ke VPS

  Mengunggah dan mengonfigurasi aplikasi pada lingkungan Virtual Private Server (VPS) agar dapat diakses secara daring oleh pengguna untuk keperluan pengujian nyata.

2. Pengujian Sistem (System Testing)

   Setelah sistem berhasil dibangun dan di-deploy, dilakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan kualitas perangkat lunak:

- Pengujian Fungsional (Black Box Testing)

  Dilakukan untuk memvalidasi apakah setiap fitur berfungsi sesuai spesifikasi tanpa melihat struktur kode internal. Skenario pengujian mencakup:

    - Menguji validasi input pada formulir registrasi dan login.
    - Memastikan fungsi tambah, ubah, dan hapus data (CRUD) pada manajemen anggota, jadwal tugas, dan inventaris barang berjalan benar dan tersimpan di basis data.
    - Memverifikasi apakah notifikasi WhatsApp terkirim tepat waktu sesuai skenario pemicu.
    - Memastikan laporan monitoring shift menampilkan data yang akurat.

- Memastikan alur peminjaman barang mengurangi stok secara otomatis dan pengembalian barang mengembalikan stok.

- Pengujian Usability Akhir (Usability Testing)

  Dilakukan kembali menggunakan instrumen *System Usability Scale* (*SUS*) kepada responden yang sama atau setara dengan pengujian awal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan skor usability akhir dari sistem yang baru. Skor untuk mengukur signifikansi peningkatan kualitas pengalaman pengguna dan membuktikan keberhasilan perancangan ulang dengan target pencapaian skor akhir minimal masuk dalam kategori "Acceptable" (skor > 68).

Hasil dari tahap pengujian ini akan didokumentasikan sebagai bukti empiris bahwa tujuan penelitian untuk meningkatkan usability dan memperbaiki fungsionalitas sistem telah tercapai.

3.2.5. Evaluasi Sistem

Tahap evaluasi sistem merupakan fase analisis akhir yang bertujuan untuk menafsirkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan menentukan apakah tujuan penelitian telah tercapai. Pada tahap ini, data dari pengujian fungsional dan non-fungsional diolah untuk menarik kesimpulan mengenai kualitas sistem hasil perancangan ulang.

1. Analisis Hasil Pengujian Fungsional

   Peneliti melakukan rekapitulasi dan analisis terhadap hasil *Black Box Testing*. Evaluasi ini berfokus pada validasi apakah seluruh fitur inti dan fitur baru telah berjalan sesuai logika bisnis yang dirancang tanpa kesalahan (*bug*) yang kritis. Fokus evaluasi meliputi:

- Validasi Fitur CRUD

  Memastikan fungsi manajemen data anggota dan jadwal berjalan lancar, serta fitur pembatalan/perubahan tugas oleh anggota dapat memperbarui basis data secara real-time.

- Validasi Fitur Monitoring

  Mengevaluasi fungsi penghitungan frekuensi tugas pada modul

Monitoring Shift admin, memastikan laporan yang dihasilkan sesuai dengan riwayat aktivitas anggota.

- Validasi Integrasi Notifikasi

  Memastikan pemicu (trigger) notifikasi WhatsApp berjalan otomatis dan pesan terkirim ke nomor tujuan yang benar dengan format yang tepat.

2. Analisis Perbandingan Usability

   Ini merupakan inti dari evaluasi penelitian, di mana peneliti melakukan analisis perbandingan (comparative analysis) antara skor usability sebelum dan sesudah perancangan ulang. Langkah-langkahnya meliputi:

   - Perhitungan Skor Akhir

     Menghitung skor rata-rata SUS dari pengujian tahap akhir terhadap website yang telah di redesign.

   - Perbandingan dengan Baseline

     Membandingkan skor akhir tersebut dengan skor baseline awal. Selisih skor akan dihitung untuk mengetahui persentase peningkatan usability.

   - Interpretasi Kelayakan

     Menentukan kategori kelayakan sistem baru berdasarkan standar interpretasi SUS (misalnya: apakah skor masuk kategori "*Good*" atau "*Excellent*"). Analisis ini akan membuktikan secara empiris apakah metode Design Thinking berhasil mengatasi masalah pengalaman pengguna yang buruk pada sistem lama.

3. Penarikan Kesimpulan dan Saran

   Berdasarkan hasil analisis fungsional dan usability, peneliti menarik kesimpulan mengenai kesiapan sistem untuk diimplementasikan secara penuh di organisasi Crembo Media. Selain itu, disusun pula rekomendasi atau saran untuk pengembangan sistem di masa depan berdasarkan umpan balik pengguna yang mungkin belum terakomodasi dalam batasan penelitian saat ini.

3.3. Usulan Solusi

Usulan solusi dalam penelitian ini adalah melakukan perancangan ulang (*redesign*) dan pengembangan penuh (*full-stack*) pada *website* manajemen organisasi Crembo Media agar lebih fungsional dan berpusat pada pengguna. Website hasil perancangan ulang ini memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut:

1) Manajemen Data Terpusat (CRUD)

   Memungkinkan admin untuk mengelola data anggota dan jadwal tugas streaming secara mandiri (tambah, ubah, hapus) tanpa kendala teknis.

2) Sistem Registrasi Fleksibel

   Memungkinkan anggota untuk mendaftar, membatalkan, atau mengubah jadwal tugas mereka secara langsung melalui sistem.

3) Modul Monitoring Shift

   Fitur khusus bagi admin untuk memantau frekuensi penugasan dan keaktifan setiap anggota dalam periode tertentu.

4) Integrasi Notifikasi Otomatis

   Layanan pengingat jadwal dan permintaan pengisian evaluasi pasca-tugas yang dikirimkan secara otomatis melalui WhatsApp.

5) Manajemen Inventaris & Peminjaman

   Fitur untuk mendata stok aset multimedia (kamera, kabel, dll.) serta mencatat riwayat peminjaman barang untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban aset organisasi

Secara teknis, pengembangan sistem akan menggunakan Framework Flask (Python) yang dikenal ringan dan cepat untuk menangani logika *backend*, basis data SQLite untuk penyimpanan data yang efisien, serta diimplementasikan pada infrastruktur Virtual Private Server (VPS) untuk menjamin aksesibilitas dan performa. Solusi ini dirancang menggunakan pendekatan metode *Design Thinking* untuk menjawab kebutuhan spesifik organisasi dalam meningkatkan efisiensi koordinasi internal serta memperbaiki skor *usability* sistem yang sebelumnya dinilai rendah.

3.4. Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) untuk mengakomodasi kebutuhan analisis masalah yang mendalam serta pengukuran keberhasilan solusi secara objektif. Pada tahap awal (*Empathize*), pengumpulan data dilakukan secara kualitatif untuk memetakan variabel kebutuhan fungsional sistem dan titik masalah (*pain points*) pengguna. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara terstruktur dan lembar observasi langsung terhadap alur kerja sistem yang sedang berjalan. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan Admin dan Anggota, serta observasi langsung terhadap proses registrasi tugas manual yang saat ini berjalan.

Pada tahap evaluasi (*Test*), pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif karena fokus kajian adalah mengukur variabel tingkat *usability* dan kepuasan pengguna terhadap sistem hasil perancangan ulang. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner standar *System Usability Scale* (SUS) yang terdiri dari 10 butir pernyataan dengan skala Likert 1-5. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan tautan kuesioner *online* (Google Form) melalui grup *WhatsApp* organisasi setelah responden menyelesaikan skenario tugas (*task scenario*) pada sistem. Pengambilan data kuantitatif ini dilakukan dengan frekuensi dua kali, yaitu pengukuran awal (*pre-test*) untuk mendapatkan data *baseline* dan pengukuran akhir (*post-test*) setelah implementasi sistem untuk validasi peningkatan. Subjek penelitian atau responden dalam pengumpulan data ini adalah 20 anggota aktif organisasi Crew Multimedia Baciro (Crembo Media) yang terdiri dari admin dan anggota biasa.

3.5. *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan organisasi Crew Multimedia Baciro (Crembo Media) yang berlokasi di Baciro Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan organisasi akan perbaikan sistem manajemen internal yang saat ini dinilai kurang efektif. Subjek penelitian melibatkan anggota aktif dan pengurus inti organisasi yang akan berpartisipasi dalam tahap penggalian

kebutuhan (*Empathize*) hingga pengujian sistem (*Test*). Penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan selama Maret 2026-Juni 2026, mulai dari tahap identifikasi masalah hingga evaluasi akhir.

Secara teknis, proses pengembangan sistem (*development environment*) dilakukan secara mandiri menggunakan perangkat keras laptop dengan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 7, memori (RAM) 16 GB, dan penyimpanan SSD 2 TB. Perangkat lunak pendukung yang digunakan meliputi sistem operasi Windows 11, *Visual Studio Code* sebagai editor kode, serta peramban *Google Chrome* untuk pengujian antarmuka *web*. Pengujian sistem tahap akhir akan dilakukan secara daring melalui *Virtual Private Server* (VPS) yang dapat diakses oleh responden melalui perangkat masing-masing (laptop atau *smartphone*) guna mensimulasikan kondisi penggunaan yang sebenarnya di lapangan.

3.6. Alat Bantu atau Tools yang Digunakan

Untuk mendukung kelancaran proses perancangan dan pengembangan sistem, penelitian ini memanfaatkan sejumlah perangkat lunak dan teknologi sebagai berikut.

1. Figma: Digunakan sebagai tools utama untuk merancang antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX). Figma memfasilitasi pembuatan wireframe, mockup high-fidelity, hingga prototipe interaktif yang diperlukan pada tahap Prototype dan Test dalam metode Design Thinking.
2. Visual Studio Code (VS Code): Editor kode (code editor) yang digunakan untuk menulis dan mengelola seluruh kode program, baik untuk sisi frontend (HTML/CSS/JavaScript) maupun backend. Alat ini dipilih karena ringan, memiliki ekosistem ekstensi yang kaya, dan mendukung pengembangan berbasis Python dengan baik.
3. Python & Flask: Python digunakan sebagai bahasa pemrograman dasar, sementara Flask digunakan sebagai *web framework* utama. Flask dipilih karena arsitekturnya yang ringan (*micro-framework*) dan fleksibel, sangat cocok untuk membangun sistem manajemen organisasi yang membutuhkan

performa cepat dan struktur kode yang modular tanpa kompleksitas berlebih.

4. SQLite: Sistem manajemen basis data (DBMS) relasional yang digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem, seperti data anggota, jadwal, dan log aktivitas. SQLite dipilih karena arsitekturnya yang serverless, ringan, dan tidak memerlukan konfigurasi rumit, sehingga sangat efisien untuk skala aplikasi organisasi ini.
5. Virtual Private Server (VPS): Infrastruktur hosting yang digunakan untuk men-deploy aplikasi web yang telah selesai dibangun. VPS memungkinkan sistem dapat diakses secara daring (online) oleh responden saat pengujian lapangan, serta memberikan kontrol penuh terhadap konfigurasi server.

Secara alur kerja, desain antarmuka yang telah divalidasi di Figma akan dikonversi menjadi kode program menggunakan VS Code. Logika sistem dibangun dengan Python yang terhubung ke basis data SQLite untuk penyimpanan data. Setelah tahap pengembangan selesai, sistem akan diunggah ke VPS agar dapat diakses dan diuji secara nyata oleh anggota organisasi Crembo Media. Kombinasi alat bantu ini dipilih karena mendukung siklus pengembangan perangkat lunak yang modern, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis proyek.

3.7. Evaluasi

Evaluasi sistem dilakukan melalui dua pendekatan utama untuk menilai keberhasilan solusi dari sisi fungsionalitas teknis dan pengalaman pengguna:

1) Pengujian Fungsional (*Black Box Testing*): Menguji validitas fungsi-fungsi aplikasi terhadap skenario penggunaan utama tanpa melihat struktur kode internal. Pengujian ini mencakup verifikasi fitur CRUD (Manajemen Jadwal dan Anggota), logika perhitungan pada modul *Monitoring Shift*, serta ketepatan pemicu (*trigger*) pengiriman notifikasi otomatis *WhatsApp*.
2) Evaluasi *Usability* (*System Usability Scale*): Dilakukan dilakukan menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS) terhadap minimal 30 responden yang terdiri dari admin dan anggota Crembo

Media. Responden diminta menyelesaikan serangkaian *task scenario* utama, kemudian mengisi kuesioner SUS. Selain 10 butir pertanyaan standar SUS, evaluasi ini juga dilengkapi dengan pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) untuk memperoleh umpan balik kualitatif terkait kelebihan sistem, kendala penggunaan, serta saran perbaikan dari sudut pandang pengguna. Skor SUS akhir dibandingkan dengan skor *baseline* awal sebesar 43.875 untuk mengukur peningkatan usability secara kuantitatif.

Metrik Keberhasilan:

- Fungsional: Hasil *Black Box Testing* dinyatakan berhasil jika 100% skenario pada fitur inti (Registrasi, Manajemen Jadwal, Inventaris/Peminjaman, Notifikasi) berstatus "Valid" atau berjalan sesuai harapan tanpa *error* kritis.
- Non-Fungsional (*Usability*): Skor SUS hasil *redesign* dianggap berhasil jika mencapai rata-rata > 68 (kategori *Acceptable*), yang menunjukkan peningkatan signifikan dari kondisi awal yang berada di kategori *Worst* (43.875).

Alat bantu Evaluasi:

- Google Form: Digunakan untuk mendistribusikan kuesioner SUS dan mengumpulkan umpan balik responden.
- Excel: Digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan perhitungan skor SUS, termasuk proses konversi nilai Likert, perhitungan skor kontribusi setiap item, total skor responden, rata-rata SUS, serta visualisasi hasil evaluasi melalui tabel atau grafik.
- Virtual Private Server (VPS) & Web Browser: Lingkungan pengujian sistem yang dapat diakses secara daring oleh responden melalui perangkat laptop atau *smartphone* masing-masing.

Indikator keberhasilan:

- Sistem dianggap layak diimplementasikan jika skor SUS akhir masuk dalam kategori minimal "Good" atau "OK" (> 68).
- Terjadi peningkatan efisiensi alur kerja admin dalam mengelola jadwal,

yang dibuktikan dengan berjalannya fungsi manajemen data secara mandiri tanpa bantuan teknis manual.

3.8. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan menyajikan perencanaan waktu pelaksanaan tugas akhir secara sistematis yang dialokasikan selama 4 (empat) bulan. Perencanaan ini mencakup seluruh tahapan penelitian, mulai dari identifikasi masalah, penerapan metode *Design Thinking*, pengembangan sistem, hingga penyusunan laporan akhir. Tujuannya adalah memastikan setiap tahap pengerjaan dapat berjalan sesuai target waktu yang ditentukan. Rincian jadwal kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2026				April 2026				Mei 2026				Juni 2026			
	Minggu ke-	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
1	Analisis Kebutuhan (*Empathize* dan *Define*)																
2	Penyusunan Dokumen SKPL																
3	Perancangan UI/UX dan Prototipe (*Ideate* dan *Prototype*)																
4	Pengujian Prototipe																
5	Implementasi Sistem (*Backend* dan *Frontend*)																
6	Deployment ke VPS																
7	Penyusunan Dokumen DPPL																
8	Pengujian Sistem (*Black*																

No	Kegiatan	Maret 2026				April 2026				Mei 2026				Juni 2026			
	Minggu ke-	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
	Box dan *SUS*)																
9	Evaluasi dan Analisis Hasil																
10	Penyusunan Dokumen PDHUPL																
11	Penyusunan Laporan Tugas Akhir																

DAFTAR PUSTAKA

[1] Neraca.co.id, "LAPORAN DOING GOOD INDEX 2024: - Digitalisasi Sektor Sosial Pesat, Tapi Rentan Serangan Siber," NERACA. [Online]. Available: https://www.neraca.co.id/article/201708/laporan-doing-good-index-2024-digitalisasi-sektor-sosial-pesat-tapi-rentan-serangan-siber

[2] Arifin Paulus Tindi and Oktavianus Lumasuge, "Sistem Penjadwalan dan Notifikasi Petugas Ibadah Kelompok Berbasis Web dengan API Pesan Instan," *JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika dan Bisnis Digital*, vol. 4, no. 1, pp. 38–49, 2025, doi: 10.55123/jumintal.v4i1.5177.

[3] A. Yoshua, B. Zaman, and H. Surasa, "PENGUKURAN KEBERGUNAAN SISTEM INFORMASI KEGIATAN GEREJA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE," vol. 12, no. 1, 2025, doi: https://doi.org/10.55645/jtriste.v12i1.570.

[4] M. Yaputra, "Peran User-Centered Design terhadap Perancangan User Experience Aplikasi Community Marketplace," *JDMIS: Journal of Data Mining and Information System*, vol. 1, no. 1, pp. 48–55, 2023, doi: 10.54259/jdmis.v1i1.1525.

[5] G. Naufal Tamma, I. Iftadi, and R. D. Astuti, "Design Thinking Implementation for User Experience Improvement of UNS Graduation Website: A Case Study," *Jurnal Sistem Teknik Industri*, vol. 27, no. 3, pp. 162–175, 2025, [Online]. Available: http://doi.org/10.32734/register.v27i1.idarticle

[6] T. Vikaliendry Nathayana, "Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi PERANCANGAN APLIKASI PENGELOLAAN CETIYA RUMAH DHAMMA CIBUBUR BERBASIS WEBSITE," *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi PERANCANGAN*, doi: https://doi.org/10.24912/jiksi.v13i1.32899.

[7] A. lingkanwe ering, "Penerapan Metode Design Thinking Pada Perancangan UI/UX Website Gereja di Gereja GMIM Nimahesaan Pinaras," *Jurnal Indonesia Manajemen Informatika dan Komunikasi*, vol. 5, no. 02, 2024, doi:

https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.756.

[8] A. Hadi, Y. Sukmono, A. Harjanto, and D. Suprihanto, “Redesigning the Ui/Ux Website for the Industrial Engineering Department At Mulawarman University Using Design Thinking Method,” *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, vol. 5, no. 1, pp. 105–119, 2024, doi: 10.52436/1.jutif.2024.5.1.1252.

[9] S. Yulianti, “ANALISIS USABILITY TESTING PADA WEBSITE UKM LDK SYAHID UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MENGGUNAKAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS),” vol. 8, no. 4, pp. 8190–8196, 2024, doi: https://doi.org/10.36040/jati.v8i4.10715.

[10] M. D. Ramadhan and Indah Purnamasari, “UI/UX Design Using the Design Thinking Method on the Kahfi Education Website,” *JURNAL ILMIAH SISTEM INFORMASI (JUSI)*, vol. 4, no. 3, pp. 607–629, 2025, doi: https://doi.org/10.51903/regpfj64.

[11] Z. Amanda, Moh. I. P. Koesoemadinata, J. Rurianto, B. I. Ronggowarsito, and F. A. Rais, “Perancangan Redesain User Interface Website Kampung Wisata Kreatif Cigadung Bandung Menggunakan Metode User Centered Design,” *Andharupa*, vol. 10, no. 02, pp. 256–271, 2024, doi: 10.33633/andharupa.v10i02.10471.

[12] M. Saefudin, S. Sudjiran, and M. A. Mawarti, “Improving User Experience Through Greenpeace Website Ui/Ux Redesign With Thinking Design Method,” *Journal of Information System, Informatics and Computing*, vol. 7, no. 2, p. 419, 2023, doi: 10.52362/jisicom.v7i2.1315.

[13] S. D. Anggita, R. T. Fahlevie, N. Cahyono, and I. Rofni, “REDESAIN ANTARMUKA DAN EVALUASI USABILITY WEBSITE ORGANISASI MAHASISWA MENGGUNAKAN PENDEKATAN UCER- CENTERED DESIGN,” *JUTIM (Jurnal Teknik Informatika Musirawas)*, vol. 10, no. 1, pp. 35–46, 2025, doi: https://doi.org/10.32767/jutim.v10i1.2661.

[14] A. N. Rachmawati and V. P. Ramadhan, “Optimasi UI/UX Website Dengan Design Thinking (Studi Kasus Kelurahan Tlogomas Kota Malang),” *INTEK : Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 47–

54, 2024, doi: 10.37729/intek.v7i1.4891.

[15] A. Nugroho, J. Purwanto, M. A. Muin, and F. Mahardika, "UI / UX Design of a Web-Based Student Organizations System Using the Design Thinking Method Approach," *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, vol. 7, no. 1, pp. 24–38, 2025, doi: https://doi.org/10.37802/joti.v7i1.893.

[16] S. Nurjanah, N. Nurjannah, and S. P. Kristiani, "Perancangan UI/UX Menggunakan Design Thinking untuk Organisasi Kampus Daerah Purwakarta," *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, vol. 14, no. 1, pp. 2442–2449, 2022, doi: 10.18495/jsi.v14i1.16533.

[17] Jakob Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," Nielsen Norman Group. [Online]. Available: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[18] Jakob Nielsen, "Usability 101: Introduction to Usability," nngroup. [Online]. Available: https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/

[19] E. Kurniawan, A. Nata, and S. Royal, "PENERAPAN SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) DALAM PENGUKURAN KEBERGUNAAN WEBSITE PROGRAM STUDI DI STMIK ROYAL," *Journal of Science and Social Research*, vol. 4307, no. 1, pp. 43–49, 2022, doi: https://doi.org/10.54314/jssr.v5i1.817.

[20] J. N. Don Norman, "The Definition of User Experience (UX)," nngroup. [Online]. Available: https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/

[21] M. Khadafi, "Redesain UI / UX Website VIX Studio dengan Metode Design Thinking," *Jurnal Komputer Antartika*, vol. 3, pp. 116–126, 2025, doi: https://doi.org/10.70052/jka.v3i3.1083.

[22] S. Guaman-Quintanilla, P. Everaert, K. Chiluiza, and M. Valcke, "Impact of design thinking in higher education: a multi-actor perspective on problem solving and creativity," *Int J Technol Des Educ*, vol. 33, no. 1, pp. 217–240, 2023, doi: 10.1007/s10798-021-09724-z.

[23] Jennifer Murtell, "The 5 Phases of Design Thinking," American Marketing

Association. [Online]. Available: https://www.ama.org/marketing-news/the-5-phases-of-design-thinking/

[24] I. D. Foundation, “Design Thinking.” [Online]. Available: https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking

[25] Kara Pernice, “UX Prototypes: Low Fidelity vs. High Fidelity,” nngroup. [Online]. Available: https://www.nngroup.com/articles/ux-prototype-hi-lo-fidelity/

[26] J. Brooke, “SUS - a quick and dirty usability scale,” *Usability evaluation in industry*, vol. 189, pp. 4–7, doi: http://www.tbistafftraining.info/smartphones/documents/b5_during_the_trial_usability_scale_v1_09aug11.pdf.

[27] M. B. Muvid, D. A. A. Didiet, and A. A. Achmad, “Analisa System Usability Scale (SUS) pada Antarmuka Sistem Informasi Belajar Islam Berbasis Web,” *Al-Manar*, vol. 12, no. 1, pp. 11–28, 2023, doi: 10.36668/jal.v12i1.409.

[28] M. Sholeh, I. Gisfas, Cahiman, and M. A. Fauzi, “Black Box Testing on ukmbantul.com Page with Boundary Value Analysis and Equivalence Partitioning Methods,” *J Phys Conf Ser*, vol. 1823, no. 1, 2021, doi: 10.1088/1742-6596/1823/1/012029.

[29] J. Sinergi and P. Masyarakat, “Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Figma untuk Siswa SMK Yadika 5 dalam Meningkatkan Keterampilan UI / UX,” vol. 1, no. 1, pp. 60–65, 2025.

[30] P. D. Pitroda, B. C. Donga, Dr. H. B. Domadiya, and Dr. D. H. Domadiya, “Beyond The Basics: A Detailed Survey of Advanced Python Applications and Innovations,” *Int J Res Appl Sci Eng Technol*, vol. 12, no. 10, pp. 94–97, 2024, doi: 10.22214/ijraset.2024.64457.

[31] V. Duong, *Designing a Full Stack Website with Free Parking for Kielo Office Solutions Visitors LAB University*. 2023. [Online]. Available: www.theseus.fi/handle/10024/794890

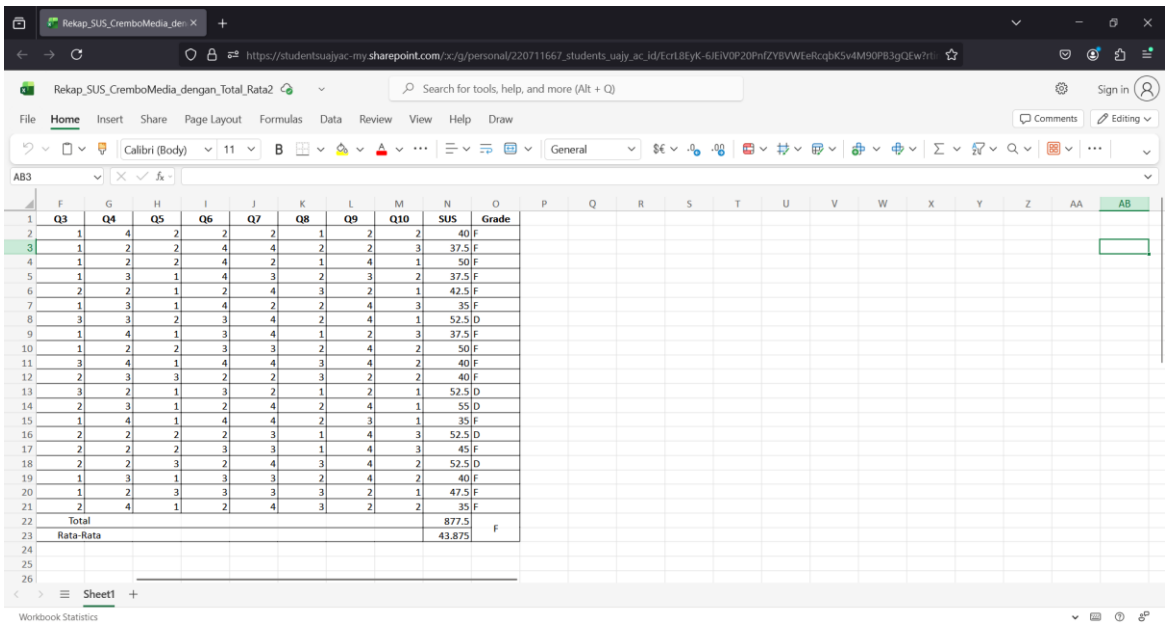
[32] Sql. Consortium, “About SQLite,” SQLite.org. [Online]. Available: https://www.sqlite.org/about.html

[33] Josh Barnett, “An Introduction to Cloud Hosting.” [Online]. Available: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-cloud-hosting

[34] A. Chizhov and A. Fesenko, “Web Hosting Companies’ Client Solutions: a Study of a Strategic Standpoint,” *Corporate and Business Strategy Review*, vol. 6, no. 1 Special Issue, pp. 421–429, 2025, doi: 10.22495/cbsrv6i1siart18.

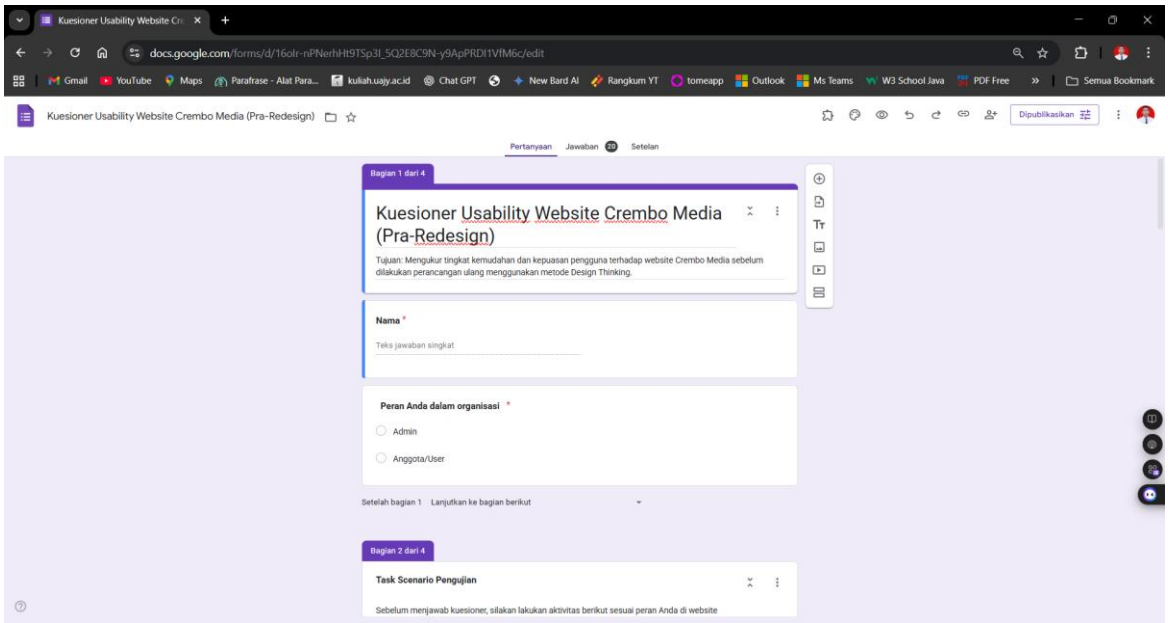
LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekap data perhitungan SUS Awal

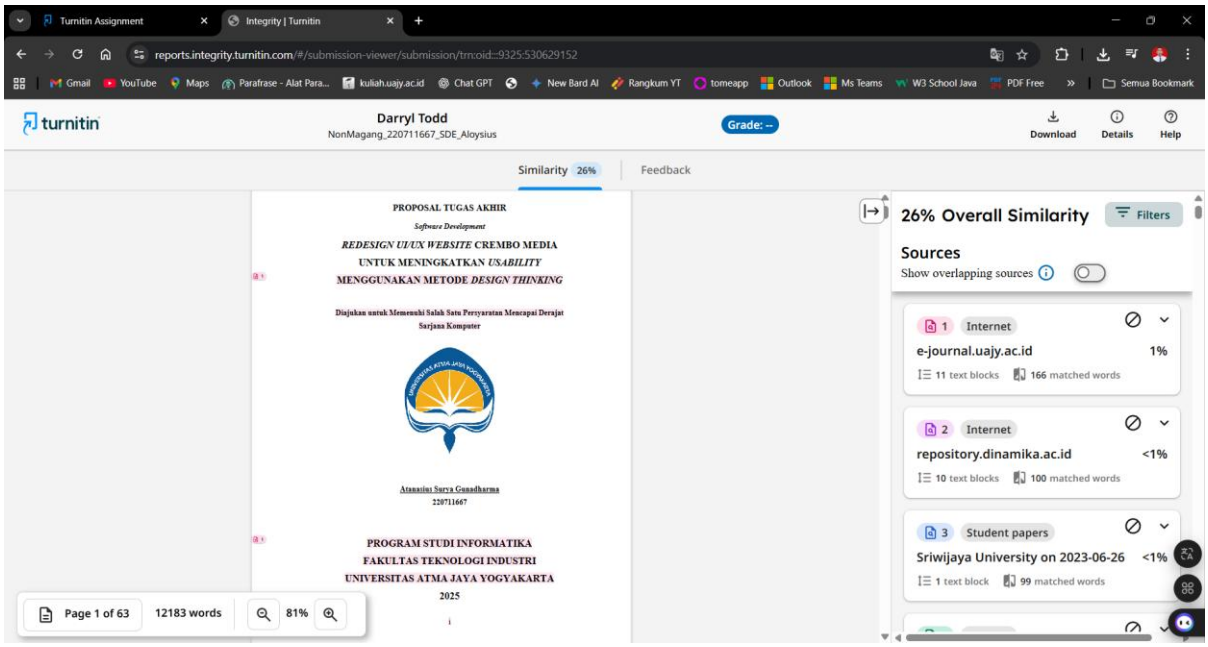


Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	SUS	Grade
1	4	2	2	2	1	2	2	40	F
1	2	2	4	4	2	2	3	37.5	F
1	2	2	4	2	1	4	1	50	F
1	3	1	4	3	2	3	2	37.5	F
2	2	1	2	4	3	2	1	42.5	F
1	3	1	4	2	2	4	3	35	F
3	3	2	3	4	2	4	1	52.5	D
1	4	1	3	4	1	2	3	37.5	F
1	2	2	3	3	2	4	2	50	F
3	4	1	4	4	3	4	2	40	F
2	3	3	2	2	3	2	2	40	F
3	2	1	3	2	1	2	1	52.5	D
2	3	1	2	4	2	4	1	55	D
1	4	1	4	4	2	3	1	35	F
2	2	2	2	3	1	4	3	52.5	D
2	2	2	3	3	1	4	3	45	F
2	2	3	2	4	3	4	2	52.5	D
1	3	1	3	3	2	4	2	40	F
1	2	3	3	3	3	2	1	47.5	F
2	4	1	2	4	3	2	2	35	F
Total								877.5	
Rata-Rata								43.875	F

Lampiran 2. **Kuesioner *SUS Pra-Redesign***



Lampiran 3. **Hasil Pengecekan Turnitin**



Formulir Koreksi Proposal Tugas Akhir

Nama Mahasiswa	: Atanasius Surya Gunadharma
NPM	: 220711667
Judul Proposal Tugas Akhir	: REDESIGN UI/UX WEBSITE CREMBO MEDIA UNTUK MENINGKATKAN USABILITY MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING
Nama Dosen Pembimbing	: Aloysius Gonzaga Pradnya Sidhawara, S.T., M.Eng.

Daftar Revisi dan Tindak Lanjut

No	Revisi	Bab / Bagian	Tindak Lanjut Revisi	Halaman setelah revisi
1	Wawancara awal perlu dilakukan dengan dokumentasi	Lampiran	Dilakukan pada saat melakukan wawancara ketika pengerjaan TA	-
2	Perlu menambahkan evaluasi usability untuk melakukan pengujian pada tahap prototype	Bab 3	Menamhabkan tahapan pengujian prototipe pada flowchart dan jadwal penelitian.	Halaman 41 dan Halaman 57
3	Jumlah responden minimal 30 untuk SUS akhir.	Bab 3	Dilakukan pada saat pengerjaan TA dan tambahan keterangan pada bab 3.	Halaman 55
4	Menambahkan pertanyaan open ended question untuk pengisian kuesioner SUS Akhir	Bab3	Dilakukan pada saat pengerjaan TA dan tambahan keterangan pada bab 3.	Halaman 56
5	Dipastikan rumus perhitungan akhir SUS sudah di cantumkan.	Bab 2	Sudah ada tercantum pada Bab 2.	Halaman 34

Dibuat oleh:	**Tanggal:**	**Tanda tangan:**
Atanasius Surya Gunadharma	22 Januari 2026	
Diperiksa oleh:		
Aloysius Gonzaga Pradnya Sidhawara, S.T., M.Eng.	**23 Januari 2026**	**Revisi telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 23 Januari 2026 - AGP**